ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

SCUOLA DI INGEGNERIA
Sede di Forlì

Corso di Laurea in INGEGNERIA AEROSPAZIALE
Classe L-9

ELABORATO FINALE DI LAUREA
in
Aerodinamica degli aeromobili

Analisi aerodinamica delle ali a freccia attraverso un modello matematico

Candidato
Yazan Al Zaitr

Relatore
Prof. Alessandro Talamelli

Anno Accademico 2018-2019

ABSTRACT

L'oggetto del seguente elaborato è l'implementazione di un modello numerico per il calcolo delle interazioni tra i vari parametri progettuali caratteristici di un'ala. Per la realizzazione di tale modello è stato utilizzato il software Matlab®.

In particolare, è stato implementato il metodo di Weissinger, il quale, a differenza della semplice linea portante di Prandt, consente di ricavare la distribuzione di portanza anche nel caso di velivolo con ali a freccia.

Oltre al parametro della freccia sono stati effettuati opportuni accorgimenti in modo tale da poter tenere in considerazione lo svergolamento, la rastremazione e l'allungamento alare.

In seguito all'implementazione del modello è stato possibile ricavare diversi risultati legati alla distribuzione del carico portante sull'ala.

Il lavoro di tesi è stato reso possibile grazie alla supervisione e ai consigli del relatore Alessandro Talamelli, professore ordinario dell'Università di Bologna.

INDICE

INTRODUZIONE.....1

CAPITOLO I
CONCETTI AERODINAMICI DI BASE

1 DEFINIZIONI

1.1 Forze aerodinamiche……...2
1.2 Coefficienti adimensionali……2
1.3 Moto in campo irrotazionale……3
1.4 Legame tra la portanza e la vorticità……4

CAPITOLO II
ANALISI TEORICA DEL MODELLO MATEMATICO

1 ALA FINITA

1.1 Elementi geometrici caratteristici di un'ala di apertura finita….7
1.2 Effetto delle estremità alari……...8
1.3 Vorticità trasversale……..9
1.4 Vorticità assiali……9
1.5 Ipotesi semplificative per l'applicazione del metodo……...10
1.6 Legge di Biot-Savart, teoremi di Helmholtz e vortici a staffe..11

2 DISTRIBUZIONE DI PORTANZA LUNGO L'APERTURA ALARE

2.1 Distribuzione di portanza sulle ali a freccia……13
2.2 Distribuzione di portanza ellittica……....14

CAPITOLO III
IMPLEMENTAZIONE DEL MODELLO NUMERICO

1 METODO DI WEISSINGER

1.1 Equazioni iniziali……17
1.2 Condizione di tangenza del flusso……...18
1.3 Soluzione analitica del metodo di Weissinger……..19

CAPITOLO IV
RISULTATI DELLA SIMULAZIONE TRAMITE MATLAB

1 RISULTATI GRAFICI E OSSERVAZIONI

1.1 Distribuzione di portanza ellittica……...21
1.2 Risultati grafici riguardanti il coefficiente di Glauert……...22
1.3 Distribuzione di portanza al variare dello svergolamento...…….25
1.4 Distribuzione di portanza al variare della freccia……28
1.5 Distribuzione di portanza al variare della rastremazione…….30
1.6 Grafico CL(α) al variare dell'allungamento alare……..31
1.7 Grafico $C_{L\alpha}(\Lambda)$ al variare dell'allungamento alare……..34
1.8 Grafico del coefficiente di resistenza indotta $C_{Di}(\alpha)$…….35
1.9 Distribuzione di portanza al variare dell'allungamento alare……...36
1.10 Polare aerodinamica del velivolo……....37

CAPITOLO V
MODELLO NUMERICO

1 SCRIPT PRINCIPALI

1.1 Grafico sulla distribuzione di portanza: caso generale…….40
1.2 Grafico sulla distribuzione di portanza al variare della freccia.40
1.3 Grafico sulla distribuzione di portanza al variare della rastremazione…….41

1.4 Grafico sulla distribuzione di portanza al variare dell'allungamento alare……...…41
1.5 Grafico $C_L(\alpha)$ al variare dell'allungamento alare……42
1.6 Grafico $C_{L\alpha}(\Lambda)$ al variare dell'allungamento alare…….….42
1.7 Grafico $\xi(\lambda)$ al variare dell'allungamento alare……...43
1.8 Grafico $\tau(\lambda)$ al variare dell'allungamento alare……...43
1.9 Grafico $\xi(\lambda)$ al variare della freccia……44
1.10 Grafico $C_{Di}(\alpha)$……...44
1.11 Grafico polare aerodinamica al variare della freccia……45
1.12 Grafico polare aerodinamica al variare dell'allungamento alare…….……...45

2 FUNZIONI NECESSARIE PER L'UTILIZZO DEGLI SCRIPT PRINCIPALI

2.1 Calcolo dell'angolo di freccia al LE, TE e a $\frac{3}{4}$c(y)……46
2.2 Calcolo della distribuzione di corda……46
2.3 Calcolo della matrice contenente gli angoli formati dalle varie staffe di scia e i vari punti di controllo……46
2.4 Calcolo della matrice di distanza di ogni punto di controllo dalle staffe aderenti…….47
2.5 Calcolo della matrice di distanza di ogni punto di controllo dalle staffe di scia……47
2.6 Calcolo della matrice contenente gli angoli formati dalle varie staffe aderenti e i vari punti di controllo……..48
2.7 Calcolo della matrice di influenza A……48
2.8 Calcolo del vettore dei termini noti B…….……48
2.9 Correzione di A e B data dalle condizioni al contorno……49
2.10 Calcolo circuitazione $\Gamma = A^{-1}B$…….49

3 SCRIPT NECESSARI PER L'UTILIZZO DEGLI SCRIPT PRINCIPALI

3.1 Calcolo vettore Γ(y)…..……..……49
3.2 Script per inserire i valori desiderati di input……...50

CONCLUSIONI E SVILUPPI FUTURI

BIBLIOGRAFIA.....53
RINGRAZIAMENI.....54

INTRODUZIONE

Per la progettazione di un'ala è necessario effettuare prima uno studio preliminare che consenta di ricavare in maniera approssimativa i carichi aerodinamici agenti su di essa. Di conseguenza si è deciso di implementare un modello numerico, sul software *Matlab®,* in grado di ricavare la distribuzione di portanza lungo l'apertura alare in funzione dei parametri di progetto dell'ala. Oltre alla semplice distribuzione di portanza, è possibile studiare le variazioni indotte su di essa dai vari parametri progettuali dell'ala. Tali parametri sono i seguenti:

- Angolo di freccia
- Allungamento alare
- Rastremazione
- Svergolamento

Una volta scelti i parametri di progetto, sarà inoltre possibile ricavare dei risultati legati ai coefficienti di portanza e di resistenza indotta valutando la loro dipendenza dai parametri progettuali scelti.

Nel seguente elaborato verranno inizialmente presentati i concetti teorici fondamentali per la comprensione della sezione in cui verranno mostrati i risultati ottenuti grazie al modello implementato.

Inoltre, verranno spiegate le varie ipotesi fondamentali che hanno consentito di sviluppare il modello numerico, illustrando come in certi casi alcuni parametri vadano interpretati in maniera diversa dalla realtà.

Prima della sezione legata ai risultati grafici ottenuti, verrà inoltre esposta la determinazione del modello analitico utilizzato per l'implementazione del metodo numerico.

CAPITOLO I
CONCETTI AERODINAMICI DI BASE

1 DEFINIZIONI

1.1 Forze aerodinamiche

L'aerodinamica è la scienza che studia le interazioni dell'aria con i corpi solidi. La *forza aerodinamica* è l'integrale di una serie infinita di forze infinitesime agenti sulla superfice del velivolo.
La forza aerodinamica di un singolo profilo alare è determinata dalla risultante delle pressioni agenti sul profilo considerato e si scompone in due componenti: una prima componente diretta perpendicolarmente alla velocità asintotica u_∞ (portanza) e una seconda componente in direzione parallela alla velocità asintotica u_∞ (resistenza).

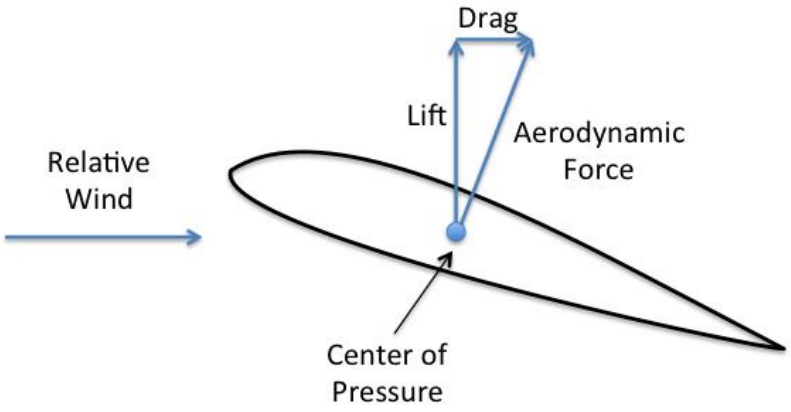


Figura 1.1 Componenti della forza aerodinamica sul profilo alare [2].

1.2 Coefficienti adimensionali

Al fine di riuscire a confrontare le grandezze aerodinamiche generate da ali diverse, vengono introdotti i coefficienti aerodinamici adimensionali di portanza e resistenza. Di seguito vengono mostrati i coefficienti riferiti all'ala completa (mentre per il generico profilo si considera la corda della relativa sezione al posto della superfice S):

$$C_L = \frac{L}{\frac{1}{2}\rho u_\infty^2 S} \qquad C_D = \frac{D}{\frac{1}{2}\rho u_\infty^2 S} \tag{1.1}$$

in particolare, ρ è la densità dell'aria e u_∞ è la velocità della corrente indisturbata. Il coefficiente di resistenza al suo interno tiene conto dei vari contributi di resistenza: attrito, resistenza indotta, resistenza di scia ed eventualmente, nel caso di flusso supersonico, anche il contributo di resistenza d'onda.
I coefficienti di portanza e resistenza sono funzione di α che rappresenta l'angolo di incidenza geometrico, se si considera compreso tra la direzione del flusso asintotico e la corda, altrimenti se si considera compreso tra la direzione del flusso asintotico e la direzione di portanza nulla, rappresenta l'angolo di incidenza aerodinamico.

1.3 Moto in campo irrotazionale

Le equazioni per lo studio del moto di un fluido prendono il nome di *equazioni di Navier-Stokes*.

$$\begin{cases} \dfrac{\partial p}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \vec{v}) = 0 \\ \rho \dfrac{d\vec{v}}{dt} = -\nabla(p) + \mu \nabla^2 \vec{v} \\ \dfrac{\partial}{\partial t}\left[\rho\left(e + \dfrac{v^2}{2}\right)\right] + \nabla \cdot \left[\rho\left(e + \dfrac{v^2}{2}\right)\vec{v}\right] = \rho\dot{q} - \nabla \cdot (p\vec{v}) + \rho(\vec{f} \cdot \vec{v}) + \dot{Q}'_{viscoso} + \dot{W}'_{viscoso} \end{cases}$$

dove p è la pressione, ρ è la densità, $\vec{v}$ è il vettore velocità, μ è la viscosità dinamica, e è l'energia interna, $\left(e + \frac{v^2}{2}\right)$ è l'energia totale per unità di massa, $\dot{q}$ rateo di calore aggiunto per unità di massa, $\vec{f}$ forze agenti sull'unità di massa, $\dot{Q}'_{viscoso}$ è il rateo di calore aggiunto per unità di massa dato dagli effetti viscosi e $\dot{W}'_{viscoso}$ è il rateo di lavoro compiuto sul sistema per via degli sforzi tangenziali dovuti agli effetti viscosi. Queste equazioni rappresentano rispettivamente l'equazione di continuità, l'equazione di conservazione della quantità di moto e l'equazione di conservazione dell'energia. Esse risultano irrisolvibili, pertanto sono necessarie delle opportune ipotesi semplificative.
Per semplificare le equazioni è possibile agire sulla densità ρ e sul coefficiente di viscosità μ, tuttavia restano equazioni alle derivate parziali non lineari difficili da risolvere, di conseguenza si introduce l'ipotesi semplificativa di moto irrotazionale:

$$\vec{\omega} = \nabla \times \vec{v} = \vec{0} \tag{1.2}$$

Con questa ipotesi è possibile definire la funzione del potenziale di velocità φ:

$$\nabla\varphi = \vec{v} \tag{1.3}$$

e di conseguenza, considerando anche l'ipotesi di ρ costante, l'equazione di continuità potrà essere espressa nel seguente modo:

$$\nabla^2\varphi = 0 \tag{1.4}$$

L'equazione (1.4) prende il nome di *equazione di Laplace* e offre infinite soluzioni; tra queste, andranno scelte quelle che soddisfano le condizioni al contorno del modello utilizzato. Grazie alla linearità di questa equazione è stato possibile ricavare una serie di metodi per lo studio analitico di profili alari, nel caso di modello bidimensionale, e di ali finite nel caso di

modello tridimensionale. In base alla funzione potenziale utilizzata, verrà indotta, su un punto di controllo P, una certa velocità:

$$\vec{v} = \nabla\varphi \tag{1.5}$$

La soluzione offerta dalle equazioni di Laplace risulta essere una soluzione approssimativa poiché ricavata con l'ipotesi di moto irrotazionale. Inoltre, proprio a causa dell'irrotazionalità del flusso, non sarà possibile ottenere informazioni né sulla resistenza di scia né sulla resistenza d'attrito. Il motivo è dato dal fatto che, con moto in campo irrotazionale lo strato limite ha spessore nullo e di conseguenza, siccome la scia viene definita come l'unione degli strati limite dopo la separazione, non avremo resistenza di scia. Per quanto riguarda la resistenza d'attrito, se si considera l'equazione di conservazione della quantità di moto con ρ costante e senza l'ipotesi di moto irrotazionale e si effettuano delle opportune manipolazioni algebriche, si ottiene:

$$\frac{\partial\vec{v}}{\partial t} + \vec{\omega}\times\vec{v} = -\nabla\left(\frac{p}{\rho} + \frac{v^2}{2}\right) - \frac{\mu}{\rho}\nabla\times\vec{\omega} \tag{1.6}$$

Dall'equazione (1.6) si può notare come l'ipotesi di irrotazionalità elimini la dipendenza della viscosità dall'equazione. Questo significa che non è possibile avere moto irrotazionale se il fluido è viscoso (tuttavia non vale il contrario).
Di conseguenza, con l'ipotesi di irrotazionalità si avrà sicuramente fluido non viscoso e quindi la resistenza d'attrito studiata con il seguente modello risulterà nulla.

1.4 Legame tra la portanza e la vorticità

La portanza generata può essere espressa tramite la seguente *formula di Joukowski*:

$$L = \rho\vec{v}\cdot\vec{\Gamma} \tag{1.7}$$

dove ρ rappresenta la densità dell'aria, $\vec{v}$ la velocità del flusso e $\vec{\Gamma}$ la circuitazione che si definisce nel seguente modo:

$$\vec{\Gamma} = \oint \vec{v}\, d\vec{l} \tag{1.8}$$

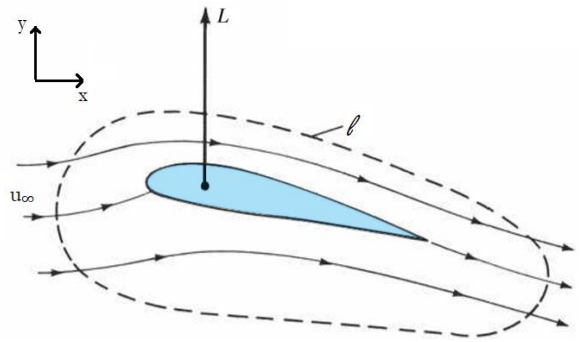


Figura 1.2 Circuitazione intorno a un profilo alare [3].

Il *teorema di Kelvin-Stokes* afferma che l'integrale lungo una linea chiusa l di un vettore $\vec{v}$ è pari all'integrale di una qualsiasi superficie concatenata alla linea l del prodotto scalare fra il $rot(\vec{v})$ e il vettore $\vec{n}$ che rappresenta la direzione normale alla superficie:

$$\oint \vec{v}\, d\vec{l} = \iint rot(\vec{v}) \cdot \vec{n}\, dS \tag{1.9}$$

dove $d\vec{l}$ rappresenta l'elemento infinitesimo orientato della linea l. Il segno di $\vec{n}$ può essere ricavato con la regola della mano destra riferendosi al verso di $d\vec{l}$.

Per quanto detto, la circuitazione $\vec{\Gamma}$ potrà essere espressa nel seguente modo:

$$\vec{\Gamma} = \oint \vec{v}\, d\vec{l} = \iint rot(\vec{v}) \cdot \vec{n}\, dS \tag{1.10}$$

Nel caso di un profilo alare, la linea l sarà appartenente al piano del profilo. Considerando che $\vec{v}$ è la velocità del flusso asintotico si otterrà:

$$\vec{\Gamma} = \iint \vec{\omega} \cdot \vec{n}\, dS \tag{1.11}$$

dove $\vec{\omega}$ rappresenta la vorticità che per definizione vale $\vec{\omega} = rot(\vec{v})$, e nel caso bidimensionale risulta essere perpendicolare al piano del profilo:

$$\vec{\omega} = \omega_z \vec{k} \tag{1.12}$$

prendendo la superficie S giacente sul piano del profilo avremo $\vec{n} \parallel \vec{\omega}$ e di conseguenza:

$$\Gamma = \iint \omega_z\, dS \tag{1.13}$$

Abbiamo quindi dimostrato che la circuitazione Γ è uguale alla vorticità generata sul profilo. Pertanto, nel corso della trattazione dell'elaborato la vorticità, la circuitazione e quindi anche la portanza, saranno sempre associate tra di loro.

CAPITOLO II
ANALISI TEORICA DEL MODELLO MATEMATICO

1 ALA FINITA

Nel caso dell'ala finita è possibile continuare a utilizzare i risultati della teoria bidimensionale con una differenza: ciascuna sezione alare si comporta come se fosse un profilo alare investito da un flusso modificato. Il flusso modificato è dato dalla presenza delle estremità. Nel corso del seguente capitolo, i segni utilizzati si riferiranno al seguente sistema di riferimento:

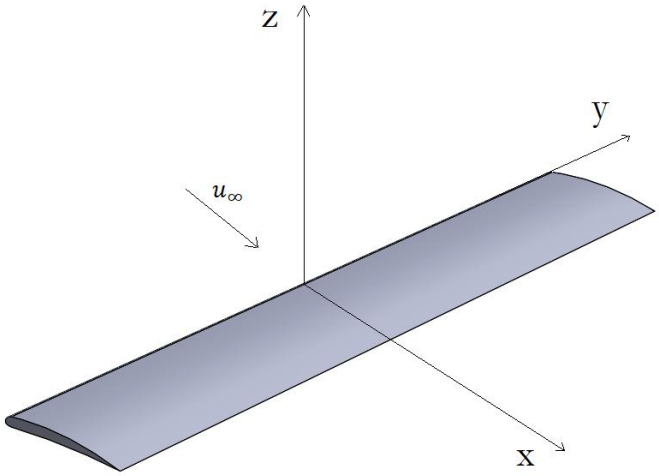


Figura 2.1 Sistema di riferimento di un'ala finita.

1.1 Elementi geometrici caratteristici di un'ala di apertura finita

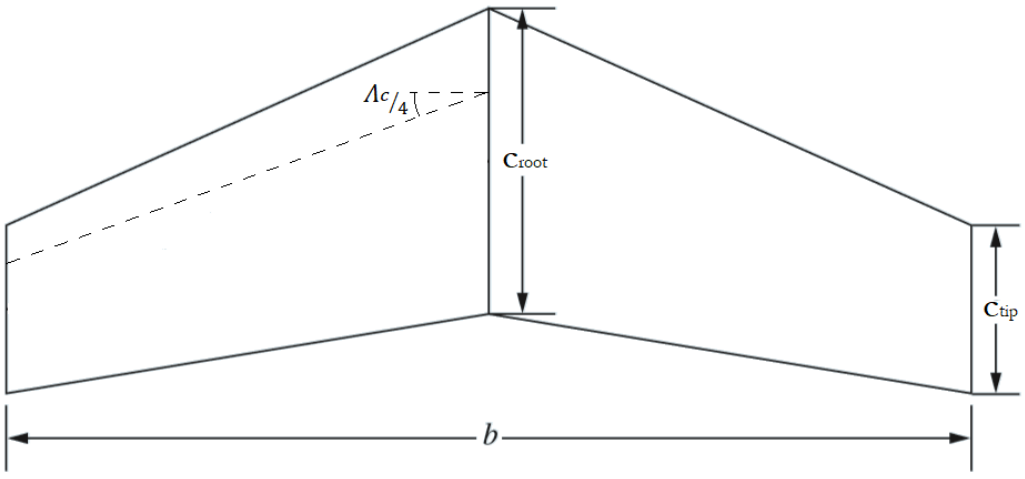


Figura 2.2 Caratteristiche geometriche di un'ala finita [3].

Apertura alare b: distanza tra le due estremità alari;

Corda alla radice c_{root}: corda riferita alla sezione centrale dell'ala;

Corda all'estremità c_{tip}: corda riferita alle sezioni di estremità dell'ala;

Superficie alare S: area della forma dell'ala in pianta alare;

Allungamento alare AR: rapporto tra il quadrato dell'apertura alare e la superficie alare

$$AR = \frac{b^2}{S} \tag{2.1}$$

Rastremazione alare λ: rapporto tra la corda all'estremità e quella alla radice

$$\lambda = \frac{c_{tip}}{c_{root}} \tag{2.2}$$

Angolo di freccia Λ: l'angolo di freccia dell'ala è l'angolo compreso tra un punto del profilo alare di una semiala e il piano trasversale dell'aeromobile. Considerando punti diversi, si otterranno angoli di freccia altrettanto diversi, per esempio $\Lambda_{c/4} \neq \Lambda_{3c/4}$, a meno che la rastremazione alare non sia pari all'unità, in quel caso l'angolo di freccia è lo stesso indipendentemente dal punto del profilo considerato;

Svergolamento alare: angolo di cui vengono posizionate le sezioni alari rispetto a una sezione alare di riferimento

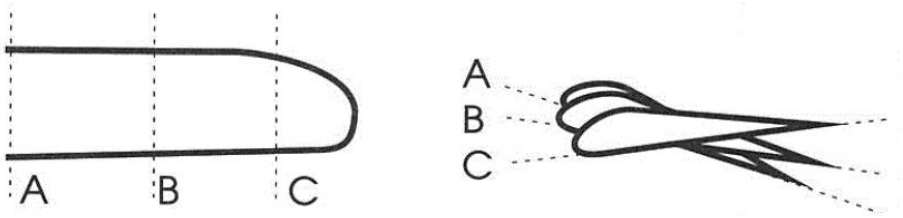


Figura 2.3 Svergolamento di un'ala finita.

1.2 Effetto delle estremità alari

La presenza delle estremità mette in comunicazione la pressione sul dorso con quella sul ventre dell'ala. In particolare, le linee di corrente sul ventre, che si trovano a pressione maggiore, tendano a deviare verso le estremità per via della pressione inferiore presente sul dorso, mentre quelle sul dorso tendono a spostarsi verso la radice dell'ala per via delle linee di corrente provenienti dal ventre a pressione maggiore. A causa di questo effetto si genera la cosiddetta *resistenza indotta.*

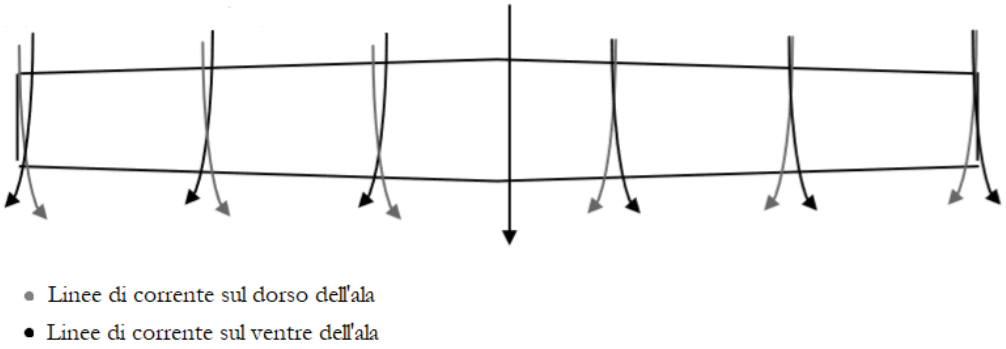


Figura 2.4 Effetto delle estremità.

La velocità reale u_R presente sull'ala sarà quindi data dalla combinazione della velocita assiale u_∞ e trasversale v.

1.3 Vorticità trasversale

La *vorticità trasversale* è la vorticità generata dalla velocità asintotica u_∞. Consideriamo un elemento di fluido sul dorso o sul ventre del profilo: le particelle di tale elemento che si trovano più vicine alla superfice dell'ala hanno velocità assiale nulla, mentre le particelle più lontane hanno velocità prossima a u_∞ in direzione, intensità e verso. Dal punto di vista di un osservatore posto sull'asse negativo delle y, un generico elemento di fluido situato sul dorso dell'ala subirà una rotazione in senso orario e pertanto la vorticità generata sul dorso dell'ala avrà segno positivo, mentre invece un generico elemento di fluido situato sul ventre dell'ala subirà una rotazione in senso antiorario e di conseguenza la vorticità generata sul ventre avrà segno negativo. Di conseguenza, la vorticità complessiva in scia sarà nulla, infatti nel caso bidimensionale in cui è presente esclusivamente vorticità trasversale, la portanza generata dall'ala non dipenderà dalla scia generata.
La vorticità trasversale presente sulla superficie alare prende anche il nome di vorticità aderente.

1.4 Vorticità assiale

La *vorticità assiale* è la vorticità che viene generata dalla velocità trasversale v dovuta all'effetto delle estremità. Consideriamo anche in questo caso un elemento di fluido sul dorso o sul ventre del profilo: le particelle di tale elemento che si trovano più vicine alla superfice dell'ala hanno velocità trasversale nulla, mentre le particelle più lontane hanno velocità pari a $v(\delta)$, dove δ rappresenta lo spessore dello strato limite. Dal punto di vista di un osservatore posto sull'asse positivo delle x, un generico elemento di fluido situato sul dorso della semiala sinistra subirà una rotazione in senso antiorario e pertanto la vorticità generata sul dorso della semiala sinistra avrà segno positivo, allo stesso modo un generico elemento di fluido situato sul ventre della semiala sinistra subirà una rotazione in senso antiorario e di conseguenza la vorticità generata sul ventre della semiala sinistra sarà sempre positiva. Per quanto riguarda la semiala destra il discorso sarà analogo ma la vorticità generata su ventre e dorso sarà negativa.
Di conseguenza nel caso dell'ala finita non è possibile prescindere dalla presenza della scia,

in quanto la vorticità assiale non è complessivamente nulla.
La vorticità assiale contenuta nella scia prende anche il nome di vorticità libera.

1.5 Ipotesi semplificative per l'applicazione del metodo

Per descrivere analiticamente il modello di un'ala finita è necessario tenere conto della giacitura della scia, la quale, essendo anch'essa soggetta agli effetti delle estremità alari, presenterà due vortici di estremità e risulterà complessivamente abbassata per via del *downwash*, ovvero la velocità diretta lungo l'asse negativo delle z indotta dalla presenza della vorticità libera:

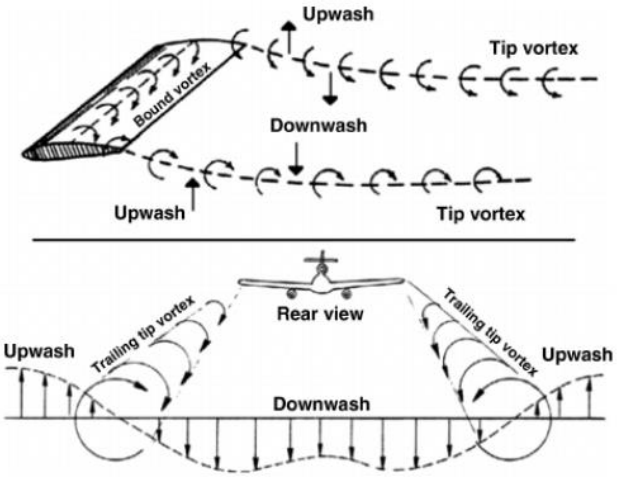


Figura 2.5 Formazione dei vortici di estremità [4].

Si osserva come nella zona centrale del velivolo l'effetto del downwash risulta più attenuato: questo è dovuto alla presenza della fusoliera.
Data la complessità del modello, per effettuare un'analisi di prima approssimazione vengono fatte alcune ipotesi semplificative:

- Si considera un'ala spianata giacente sul piano formato dalla distribuzione di corde delle varie sezioni alari. Nel caso di un'ala svergolata non si considera una variazione della direzione della corda delle varie sezioni alari, bensì si considera che ogni sezione alare verrà investita da un flusso con un angolo di incidenza modificato, dato dalla somma dell'angolo di incidenza considerato α' e dall'angolo di svergolamento della sezione alare considerata:

$$\alpha(y) = \alpha' + \theta(y) \tag{2.3}$$

- In particolare, si osserva che se lo svergolamento di una certa sezione alare $\theta(y)$ è negativo, l'angolo di incidenza relativo percepito dalla sezione alare $\alpha(y)$ sarà minore dell'angolo di incidenza effettivo α', viceversa nel caso di $\theta(y)$ positivo.
  Di conseguenza l'ala viene considerata sempre spianata sul piano dato dalla distribuzione di corde delle varie sezioni alari del caso senza svergolamento, il quale

verrà quindi valutato come una relativa variazione di angolo di incidenza e non come un'effettiva variazione di corda delle varie sezioni alari.

- Si considera una scia spianata giacente sullo stesso piano su cui viene situata l'ala spianata.

1.6 Legge di Biot-Savart, teoremi di Helmholtz e vortici a staffe

Per ricavare una teoria aerodinamica per l'ala finita è necessario introdurre il concetto di filamento vorticoso. Il filamento vorticoso è una linea che si estende da $-\infty$ a $+\infty$ di intensità Γ:

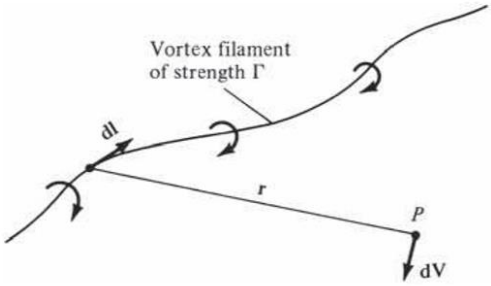


Figura 2.6 Filamento vorticoso [4].

Il filamento induce una velocità in un generico punto P data dalla *legge di Biot-Savart:*

$$d\vec{v} = \frac{\Gamma}{4\pi} \frac{d\vec{l} \times \vec{r}}{r^3} \tag{2.4}$$

dove $d\vec{v}$ è la velocità infinitesima indotta da un segmento orientato infinitesimo $d\vec{l}$ del filamento e $\vec{r}$ rappresenta il vettore radiale che partendo da $d\vec{l}$ raggiunge il generico punto P.

Il matematico e fisico Hermann von Helmholtz fu il primo a fare uso del concetto di filamento vorticoso. Durante il processo stabilì due principali teoremi che presero il nome di *teoremi di Helmholtz*:

1) L'intensità di un filamento vorticoso è costante lungo la sua lunghezza;
2) Un filamento vorticoso non può terminare in un fluido; deve estendersi fino ai confini del fluido (quindi estendersi a $\pm\infty$) oppure chiudersi su sé stesso.

Consideriamo adesso un filamento vorticoso di lunghezza finita che si estende dal punto A fino al punto B come quello mostrato in Figura 2.7. I punti A e B possono essere considerati punti di confine del fluido:

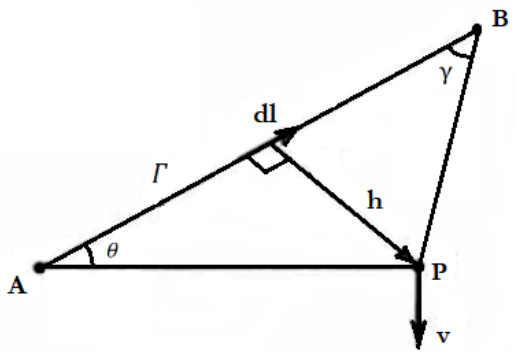


Figura 2.7 Filamento vorticoso finito.

la velocità v indotta da un filamento vorticoso di questo tipo in un generico punto P, grazie alla legge di Biot-Savart può essere ricavata dalla seguente equazione:

$$v = \frac{\Gamma}{4\pi h}(\cos\theta + cos\gamma) \tag{2.5}$$

dove Γ rappresenta l'intensità del filamento vorticoso, h rappresenta la minima distanza del punto P dal filamento vorticoso, θ rappresenta l'angolo compreso tra il filamento vorticoso e il segmento che congiunge il punto A con il punto P, infine γ rappresenta l'angolo compreso tra il filamento vorticoso e il segmento che congiunge il punto B con il punto P. Dall'equazione (2.5) si osserva che, qualora uno dei due punti A o B tendesse a ∞, il relativo angolo tenderebbe a zero e di conseguenza il coseno di quell'angolo tenderebbe all'unità.

Tramite la combinazione di tre filamenti vorticosi di questo tipo è possibile ottenere il *vortice a staffe*:

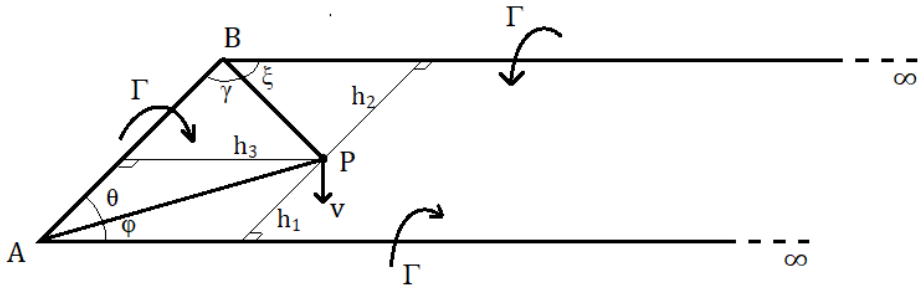


Figura 2.8 Vortice a staffe.

Il vortice a staffe è costituito da due filamento vorticosi di lunghezza semi-infinita e uno di lunghezza finita. La velocità indotta sul punto generico P sarà data dalla somma delle velocità indotte dai tre filamenti vorticosi:

$$v = \frac{\Gamma}{4\pi}\left[\frac{(1+cos\varphi)}{h_1} + \frac{(1+cos\xi)}{h_2} + \frac{(cos\gamma + cos\theta)}{h_3}\right] \tag{2.6}$$

Riprendendo quanto detto nel paragrafo 1.1.3, il metodo di Weissinger che verrà analizzato nel capitolo successivo utilizza una funzione potenziale tale per cui la velocità indotta in un

generico punto P, dal vortice a staffe generato dalla funzione potenziale stessa, valga esattamente come riportato nell'equazione (2.6).

2 Distribuzione di portanza lungo l'apertura alare

2.1 Distribuzione di portanza sulle ali a freccia

Nelle ali a freccia la velocità trasversale non è legata esclusivamente alle estremità alari, ma anche al gradiente di pressione presente sul dorso e sul ventre dell'ala. Tipicamente su un profilo alare si ha un gradiente di pressione negativo sulla parte iniziale del profilo, e positivo sulla parte finale:

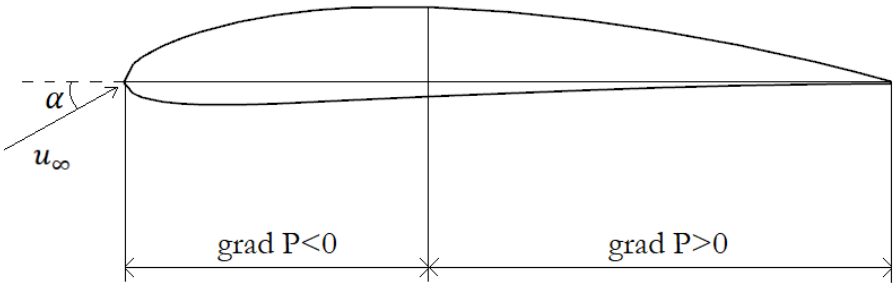


Figura 2.9 Gradiente di pressione lungo un profilo alare.

A causa del seguente fatto, sulle ali a freccia si verifica un fenomeno particolare che differisce in base a che si consideri freccia positiva o negativa:

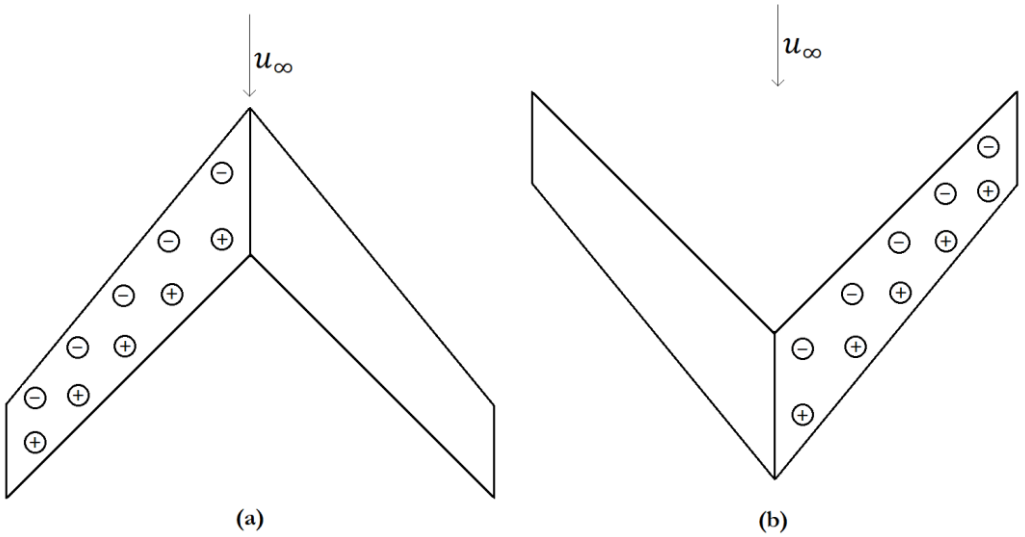


Figura 2.10 Distribuzione di pressione su ala a freccia positiva **(a)** e negativa **(b)**.

Dalla Figura 2.10 si osserva che a causa di $\Lambda \neq 0$ alcune particelle di fluido a pressioni differenti si allineano trasversalmente. In particolare, nel caso di $\Lambda > 0$, delle particelle a pressioni diverse si allineano generando una velocità trasversale diretta verso le estremità, mentre nel caso di $\Lambda < 0$ si genera una velocità trasversale diretta verso la radice. La presenza

di una velocità trasversale più elevata su una certa sezione alare, induce una vorticità assiale maggiore a valle di tale sezione. Pertanto, nel caso di freccia positiva, in cui la vorticità trasversale si sposta verso le estremità, ci si aspetta una distribuzione di portanza lungo l'apertura alare più carica alle estremità e più scarica nella zona vicino alla radice dell'ala. Viceversa, per quanto riguarda il caso di freccia negativa, siccome la velocità trasversale si sposta verso la radice dell'ala, ci si aspetta una distribuzione di portanza più carica alla radice e più scarica alle estremità.

2.2 Distribuzione di portanza ellittica

Attraverso una geometria alare che permetta di ottenere una distribuzione di portanza di tipo ellittico, è dimostrabile che il contributo della resistenza indotta diventa minimo.
Considerando l'equazione della portanza di una generica sezione alare:

$$l(y) = \frac{1}{2}\rho u_\infty^2 c(y) C_L \tag{2.7}$$

si osserva che i termini sui quali è possibile agire sono $c(y)$ e $C_L(y)$. Se si decide di mantenere un $C_L(y)$ costante lungo l'apertura alare, l'unico modo per ottenere una distribuzione di portanza di tipo ellittico è attraverso una distribuzione di corda di tipo ellittico: questa idea di progetto è stata utilizzata per la realizzazione del *Supermarine Spitfire*.
Non sempre è possibile adottare delle ali con una distribuzione di corda di tipo ellittico, pertanto, per ottenere un'ala che approssimi al meglio l'ala ellittica, spesso si decide di adottare una rastremazione alare $\lambda = 0.3$.
Nel caso in cui si decida di agire anche sul coefficiente di portanza $C_L(y)$, sapendo che esso può essere espresso tramite la seguente equazione (2.8):

$$C_L(y) = C_{L\alpha} \sin\left(\alpha(y) - \alpha_0\right) \tag{2.8}$$

per poter ottenere una variazione del coefficiente di portanza lungo l'apertura alare sarà necessario agire sul termine $\alpha(y)$ e per farlo è necessario l'impiego di uno svergolamento sull'ala. Lo svergolamento alare è un parametro difficile sul quale agire poiché presenta un'elevata complessità strutturale e progettuale.

CAPITOLO III
IMPLEMENTAZIONE DEL MODELLO NUMERICO

1 METODO DI WEISSINGER

Il *metodo di Weissinger* è un metodo esteso della teoria della *linea portante di Prandtl*. Esso consiste nell'impiego di una serie di vortici a staffe, i quali vengono disposti nel seguente modo:

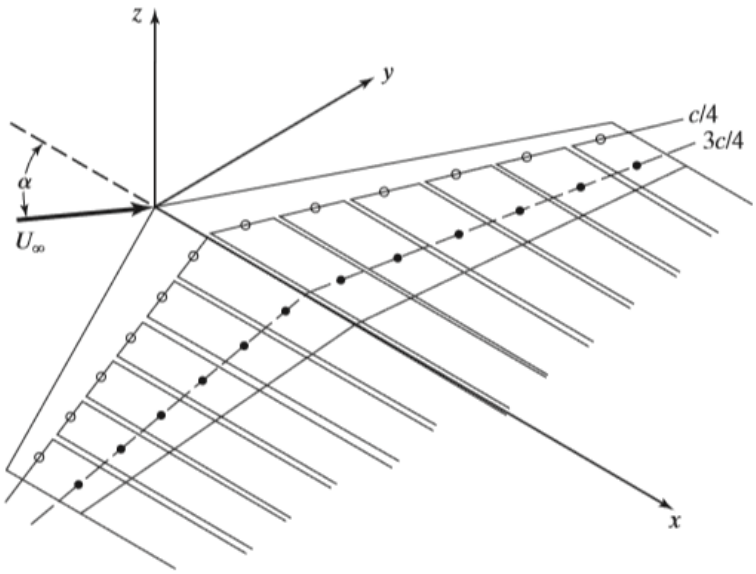


Figura 3.1 Distribuzione di vortici a staffe che descrivono il sistema portante di un'ala a freccia [5].

Nella Figura 3.1 sono evidenziate due linee di fondamentale importanza:

- la linea che racchiude tutti i punti a $\frac{c}{4}$ delle varie sezioni alari;
- la linea che racchiude tutti i punti a $\frac{3}{4}c$ delle varie sezioni alari.

I filamenti finiti dei vari vortici a staffe vengono disposti sulla linea a $\frac{c}{4}$; questi filamenti prendono il nome di "staffe aderenti" poiché la portanza generata dal contributo della singola ala verrà generato proprio da questi. I filamenti di lunghezza semi-infinita invece, prendono il nome di "staffe di scia" poiché vengono utilizzate proprio per descrivere il contributo della scia sulla portanza complessiva, infatti, come è stato mostrato precedentemente nella sezione 2.1.4, nel caso di ala finita non è possibile prescindere dal contributo della scia.
La principale differenza rispetto alla teoria della linea portante di Prandtl, è che in questo caso i punti di controllo vengono disposti a $\frac{3}{4}c$, mentre con la teoria di Prandtl vengono sovrapposti sulle staffe aderenti. In questo modo è possibile valutare come ognuna delle due semiali incida sull'altra, riuscendo pertanto a studiare anche la distribuzione di portanza di un'ala a freccia.
La presenza della scia induce sull'ala una velocità $w(y)$ variabile lungo l'apertura alare diretta lungo l'asse negativo delle z, la quale combinandosi con la velocità asintotica u_∞, fa si che l'ala percepisca la velocita reale $u_R(y)$:

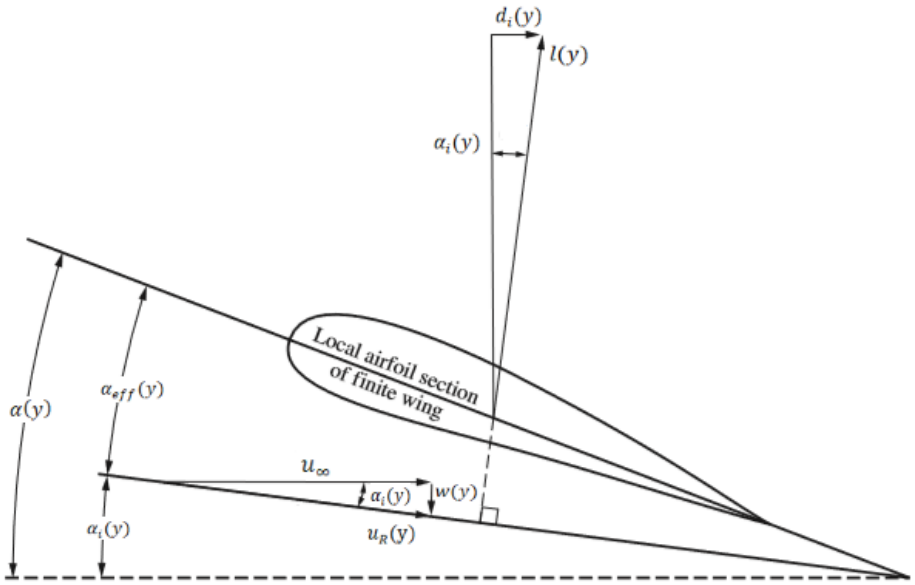


Figura 3.2 L'effetto del downwash sul flusso asintotico di una sezione alare di un'ala finita [3].

Dalla Figura 3.2 si osserva che valgono le seguenti relazioni:

$$\alpha_{eff}(y) = \alpha(y) - \alpha_i(y) \tag{3.1}$$

$$d_i(y) = l(y)\sin\,\alpha_i \cong l(y)\alpha_i \tag{3.2}$$

dove $\alpha_{eff}(y)$ rappresenta l'angolo di incidenza effettivamente percepito dall'ala, $\alpha(y)$ rappresenta l'angolo di incidenza geometrico (la dipendenza da y è stata spiegata nel paragrafo 2.1.5), $\alpha_i(y)$ è l'angolo di incidenza indotto dovuto alla presenza della vorticità libera, $d_i(y)$ rappresenta la resistenza indotta di una generica sezione y dovuta alla vorticità libera, $l(y)$ è la portanza di una generica sezione y che in questo caso rappresenta la componente della forza aerodinamica perpendicolare alla direzione del flusso modificato $u_R(y)$.

$$u_R(y) = \sqrt{(u_\infty^2 + w(y)^2)} \cong u_\infty \tag{3.3}$$

Avendo trovato il flusso modificato, è possibile studiare l'ala finita come se fosse un profilo alare investito dal flusso $u_R(y)$.
La presenza della vorticità libera fa sì che l'ala percepisca un angolo di incidenza effettivo $\alpha_{eff}(y) < \alpha(y)$, di conseguenza la portanza complessiva sull'ala sarà minore rispetto a un'ala di apertura infinita.

1.1 Equazioni iniziali

Iniziamo introducendo la formula di Joukowski per una generica sezione alare nel caso di un'ala a freccia:

$$l(y) = \rho u_R(y)\cos(\Lambda)\Gamma(y) \cong \rho u_\infty \cos(\Lambda)\Gamma(y) \tag{3.4}$$

dove $\Gamma(y)$ è la circuitazione del profilo situato nella generica sezione y e Λ è l'angolo di freccia dell'ala (riferito a $\frac{c(y)}{4}$). La portanza di una generica sezione alare y può essere scritta anche attraverso la seguente equazione (3.5):

$$l(y) = \frac{1}{2}\rho(u_R(y)\cos(\Lambda))^2 c(y) C_L(y) \cong \frac{1}{2}\rho(u_\infty \cos(\Lambda))^2 c(y) C_{L\alpha}\alpha_\Lambda(y) \tag{3.5}$$

dove $c(y)$ è la corda del profilo situato nella generica sezione y, $C_L(y)$ è il coefficiente di portanza per il profilo situato nella generica sezione y e $\alpha_\Lambda(y)$ rappresenta l'angolo di incidenza effettivo di una generica sezione alare riferito al flusso $u_\infty \cos(\Lambda)$ e vale:

$$\alpha_\Lambda(y) = \alpha_{eff}(y)/\cos(\Lambda) \tag{3.6}$$

dove $\alpha_{eff}(y)$ rappresenta l'angolo di incidenza di una generica sezione alare riferito al flusso $u_R(y)$. Combinando le equazioni (3.5) e (3.6) si ottiene:

$$l(y) = \frac{1}{2}\rho u_\infty^2 \cos(\Lambda) c(y) C_{L\alpha}\alpha_{eff}(y) \tag{3.7}$$

combinando ora l'equazione (3.7) con la (3.4) si ottiene:

$$\Gamma(y) = \frac{1}{2} u_\infty c(y) C_{L\alpha}\alpha_{eff}(y) \tag{3.8}$$

considerando che valgono le seguenti relazioni:

$$\alpha_{eff}(y) = \alpha(y) - \alpha_i(y) \tag{3.9}$$

$$tan(\alpha_i(y)) \cong \alpha_i(y) \cong -\frac{w(y)}{u_\infty} \tag{3.10}$$

Combinando le equazioni (3.8), (3.9) e (3.10) si otterrà:

$$\Gamma(y) = \frac{1}{2} u_\infty c(y) C_{L\alpha} \left(\alpha(y) + \frac{w(y)}{u_\infty} \right) \tag{3.11}$$

Siccome viene considerata una generica sezione alare, la pendenza della curva di portanza CL_α varrà:

$$C_{L\alpha} = 2\pi \tag{3.12}$$

pertanto, si ottiene:

$$\Gamma(y) = \pi u_\infty c(y) \left(\alpha(y) + \frac{w(y)}{u_\infty} \right) \tag{3.13}$$

1.2 Condizione di tangenza del flusso

Per la valutazione dell'intensità dei vari vortici a staffe è necessario considerare la condizione di tangenza del flusso. Siccome con le ipotesi discusse nel paragrafo 2.1.5, l'ala viene spianata, come condizione al contorno sarà necessario considerare che sui vari punti di controllo la velocità complessiva dovrà essere tangente all'ala, e di conseguenza dovrà essere parallela al piano contenente l'ala spianata. Di conseguenza, siccome la velocità del flusso asintotico si compone di una componente $u_\infty cos\alpha(y)$ tangente all'ala e una componente $u_\infty sin\alpha(y)$ normale al piano contenente l'ala, per garantire la condizione di tangenza dovrà verificarsi la seguente condizione:

$$u_\infty sin\alpha(y) \cong u_\infty \alpha(y) = -w(y) \tag{3.14}$$

Richiedere che si verifiche l'equazione (3.14) equivale a richiedere che valga la seguente:

$$\Gamma(y) = \pi u_\infty c(y) \left(\alpha(y) + \frac{w(y)}{u_\infty} \right) = 0 \tag{3.15}$$

infatti, con semplici passaggi algebrici è possibile passare dall'equazione (3.15) alla (3.14).

Dalla relazione (3.15) si osserva che nel calcolo della velocità indotta $w(y)$ sul punto P situato sulla generica sezione y, affinché si verifichi la condizione di tangenza, l'intensità del vortice a staffe di una sezione generica y dovrà indurre sempre un contributo di velocità nullo sul punto di controllo posto sulla stessa sezione y.

1.3 Soluzione analitica del metodo di Weissinger

Per risalire alla risoluzione del modello è necessario impostare un sistema del tipo mostrato nell'equazione (3.16):

$$A\Gamma = B \tag{3.16}$$

dove A rappresenta la matrice dei coefficienti e dipende esclusivamente dalla geometria dell'ala considerata, Γ è il vettore contenente le incognite del problema, ovvero le intensità dei vari vortici a staffe e B è il vettore dei termini noti.
Consideriamo un sistema di n vortici a staffe e n punti di controllo: riprendendo la (3.15) l'equazione di una generica sezione alare n potrà essere espressa nel seguente modo:

$$\Gamma_n = \pi u_\infty c_n \left(\alpha_n + \frac{w_n}{u_\infty}\right) = 0 \tag{3.17}$$

dalla quale si ottiene:

$$w_n = -u_\infty \alpha_n \tag{3.18}$$

dove w_n rappresenta la velocità indotta dal contributo di tutti vortici a staffe sul punto di controllo n e α_n rappresenta l'incidenza percepita dalla sezione alare n (nel caso di svergolamento nullo l'incidenza sarà costante lungo tutta l'apertura alare).
La velocità w_n può essere espressa nel seguente modo:

$$w_n = \sum_{k=1}^{n} w_{kn} \tag{3.19}$$

dove w_{kn} rappresenta la velocità indotta dal generico vortice a staffe k sul punto di controllo n. Il contributo di ogni vortice a staffe sarà dato dal contributo di tre filamenti vorticosi, aventi tutti la stessa intensità per il primo teorema di Helmholtz, pertanto varrà la seguente relazione:

$$w_{kn} = \sum_{i=1}^{3} \frac{\Gamma_k}{4\pi h_{ki}} (cos\theta_{ki} + cos\gamma_{ki}) = \Gamma_k \sum_{i=1}^{3} \frac{1}{4\pi h_{ki}} (cos\theta_{ki} + cos\gamma_{ki}) \tag{3.20}$$

dove h_{ki} rappresenta la distanza minima di ogni filamento vorticoso i, di un generico vortice a staffe k, dal punto di controllo n, mentre θ_{ki} e γ_{ki} rappresentano gli angoli formati dal filamento vorticoso i, di un generico vortice a staffe k, con il punto di controllo n (vedi sezione 2.1.6). La velocità indotta su un generico punto di controllo n potrà quindi essere espressa tramite la seguente equazione:

$$w_n = \sum_{k=1}^{n} \Gamma_k \sum_{i=1}^{3} \frac{1}{4\pi h_{ki}} (cos\theta_{ki} + cos\gamma_{ki}) \tag{3.21}$$

A questo punto è possibile definire un coefficiente A_{kn} come mostrato nell'equazione (3.22), che dipende esclusivamente dalle caratteristiche geometriche dell'ala:

$$A_{kn} = \sum_{i=1}^{3} \frac{1}{4\pi h_{ki}} (cos\theta_{ki} + cos\gamma_{ki}) \tag{3.22}$$

dove il generico A_{kn} rappresenta il coefficiente del punto di controllo n e del vortice a staffe k. Definendo inoltre il coefficiente B_k nel seguente modo:

$$B_k = -u_\infty \alpha_k \tag{3.23}$$

dove B_k rappresenta il termine noto della generica sezione $k \in [1, n]$, si ottiene:

$$\sum_{k=1}^{n} \Gamma_k A_{kn} = B_k \tag{3.24}$$

la quale, espressa in forma matriciale diventa:

$$\begin{bmatrix} A_{11} & \dots & A_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{n1} & \dots & A_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Gamma_1 \\ \vdots \\ \Gamma_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} B_1 \\ \vdots \\ B_n \end{bmatrix} \tag{3.25}$$

Attraverso la (3.25) è possibile ottenere la soluzione delle varie intensità dei vortici a staffe e di conseguenza è possibile ottenere la distribuzione di portanza lungo l'apertura alare.

CAPITOLO IV
RISULTATI DELLA SIMULAZIONE TRAMITE MATLAB

1 RISULTATI GRAFICI E OSSERVAZIONI

Il metodo implementato consente di ricavare la distribuzione di portanza di una generica ala. In particolare, i parametri sui quali è possibile agire sono i seguenti:

-angolo di freccia
-svergolamento
-rastremazione
-allungamento alare

Nel seguente capitolo ci occuperemo di analizzare alcuni casi con diverse combinazioni dei suddetti parametri, inoltre, verranno mostrati anche i risultati legati al coefficiente di portanza e il coefficiente di resistenza indotta.

Per la nomenclatura dell'angolo di svergolamento consideriamo:

β: svergolamento geometrico alla radice dell'ala

ψ: svergolamento geometrico all'estremità dell'ala

1.1 Distribuzione di portanza ellittica

Per poter ottenere una distribuzione di portanza che sia la più simile possibile a una distribuzione di tipo ellittico è possibile utilizzare una rastremazione $\lambda = 0.3$.
Ricaviamo quindi l'andamento di Γ utilizzando i seguenti dati iniziali:

$\alpha = 10\ [deg]$
$\alpha_0 = -2\ [deg]$
$\beta = 0\ [deg]$
$\psi = 0\ [deg]$
$\Lambda = 0\ [deg]$
$AR = 4$
$\lambda = 0.3$
$u_\infty = 200\ [m/s]$

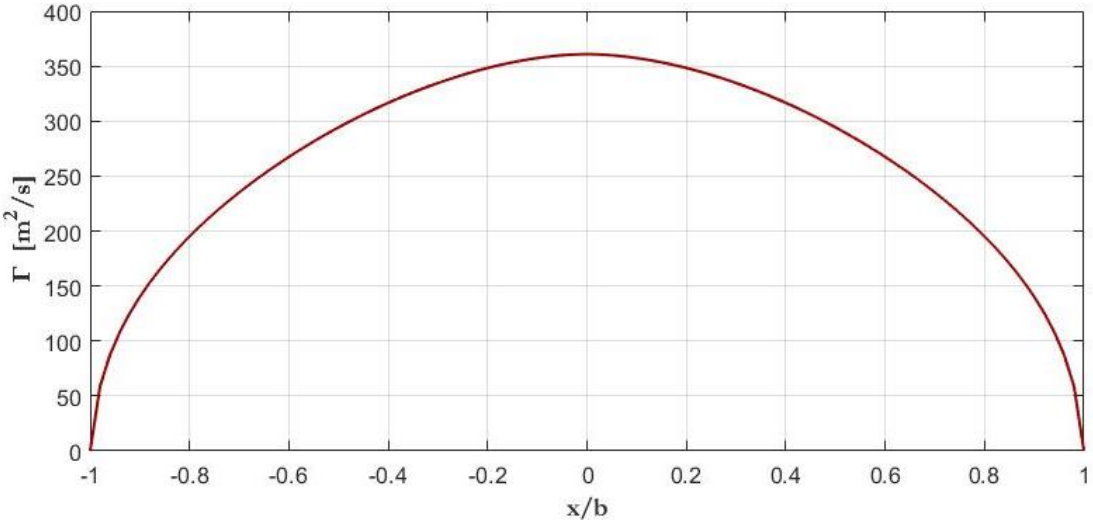


Figura 4.1 Distribuzione di portanza lungo l'apertura alare con $\lambda = 0.3$.

Un parametro che consente di capire quanto la distribuzione di portanza generata da una certa geometria si discosti da una distribuzione di tipo ellittico è il *fattore di Oswald* e.

1.2 Risultati grafici riguardanti il coefficiente di Glauert

Definiamo il coefficiente ξ tramite la seguente relazione:

$$\xi = \frac{1}{1+\tau} \tag{4.1}$$

dove τ è un parametro calcolato per la prima volta da Glauert e prende il nome di *slope parameter*. Il fattore ξ ha la stessa funzione del *coefficiente di Oswald* e, infatti entrambi permettono di valutare quanto una distribuzione di portanza generata da una certa geometria si discosti da una distribuzione di tipo ellittico; la differenza principiale risiede nelle equazioni in cui compaiono.
Per quanto riguarda il coefficiente di Oswald, esso compare nell'equazione del coefficiente di resistenza indotta:

$$C_{Di} = \frac{C_L^2}{\pi ARe} \tag{4.2}$$

il valore di e è compreso tra i valori $]0,1]$: quando $e = 1$ il contributo di C_{Di} sarà minimo, infatti la relazione con e unitario rappresenta esattamente quella che si ottiene nel caso di distribuzione di portanza ellittica, mentre invece, quando e si avvicina allo zero il contributo del coefficiente di resistenza indotta tende ad aumentare.
Il fattore ξ invece, compare nella relazione della pendenza della curva di portanza di un'ala finita:

$$C_{L\alpha} = 2\pi \frac{\xi AR}{\xi AR + 2} \tag{4.3}$$

dove anche $\xi \in]0,1]$ e quando $\xi = 1$ l'equazione (4.3) rappresenta esattamente la pendenza della curva di portanza per il caso di una distribuzione di portanza di tipo ellittico.

Attraverso il modello implementato è possibile ricavare il valore della pendenza della curva di portanza dell'ala che si sta considerando e di conseguenza, è possibile ricavare il valore del coefficiente ξ. Valutiamo pertanto la variazione della curva $\xi(\lambda)$ al variare dell'allungamento alare:

CASO 1

$\alpha = 10\ [deg]$
$\alpha_0 = -2\ [deg]$
$\beta = 0\ [deg]$
$\psi = 0\ [deg]$
$\Lambda = 0\ [deg]$
$u_\infty = 200\ [m/s]$
$AR = 6$

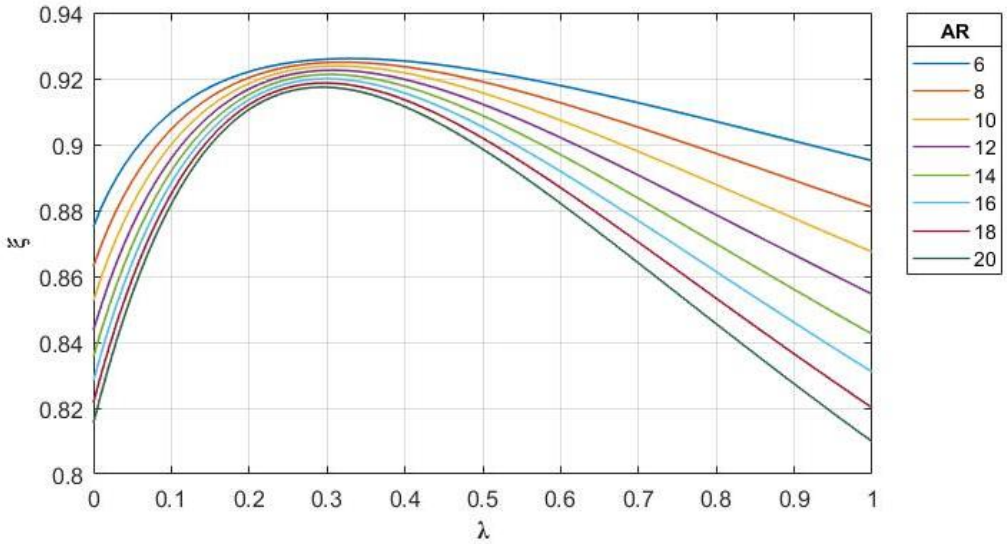


Figura 4.2 Andamento $\xi(\lambda)$ al variare di AR.

Si osserva che il valore di rastremazione che meglio approssima una distribuzione di portanza ellittica è il valore $\lambda = 0.3$ Inoltre, esso mostra come riducendo l'allungamento alare si ottenga una distribuzione di portanza più ellittica rispetto a un'ala con allungamento alare maggiore. Tuttavia, come verrà mostrato successivamente, uno dei risultati fondamentali dell'aerodinamica finita che è possibile ricavare attraverso questo metodo, riguarda proprio i migliori vantaggi di un allungamento alare elevato rispetto a una distribuzione di portanza ellittica.

Volendo tracciare anche l'andamento del coefficiente $\tau(\lambda)$ al variare dell'allungamento alare si ottiene:

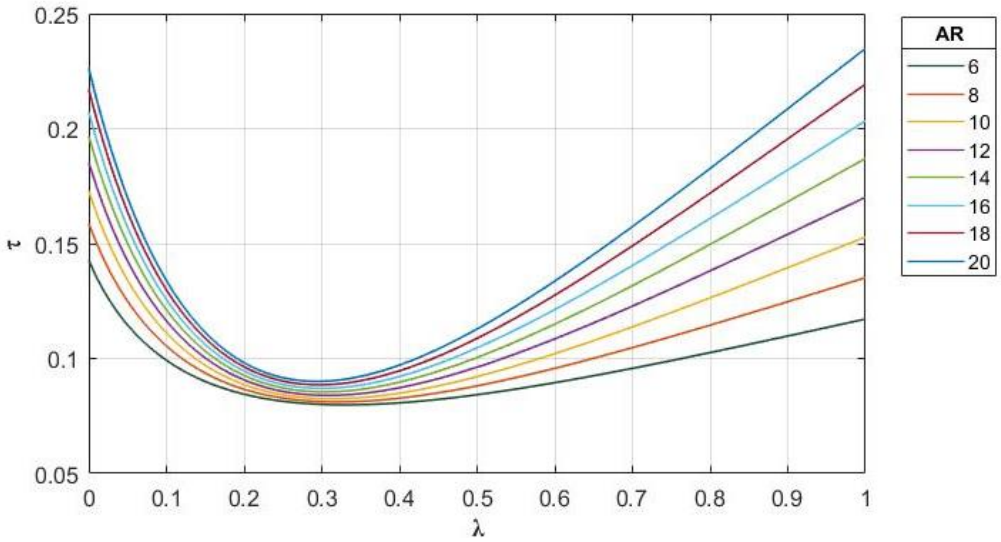


Figura 4.3 Andamento $\tau(\lambda)$ al variare di AR.

I risultati ottenuti sono circa $\tau \in [0.05,0.25]$ come è possibile osservare anche dal libro di testo [5] nella bibliografia.

CASO 2

I risultati ricavati finora sono perfettamente ricavabili anche attraverso il metodo della linea portante di Prandtl; il reale vantaggio del metodo implementato nel seguente elaborato è che consente di effettuare un'analisi aerodinamica delle ali a freccia, per esempio in questo caso, è possibile valutare la variazione delle curve $\xi(\lambda)$ al variare della freccia:

$\alpha = 10\ [deg]$
$\alpha_0 = -2\ [deg]$
$\beta = 0\ [deg]$
$\psi = 0\ [deg]$
$AR = 8$
$u_\infty = 200\ [m/s]$

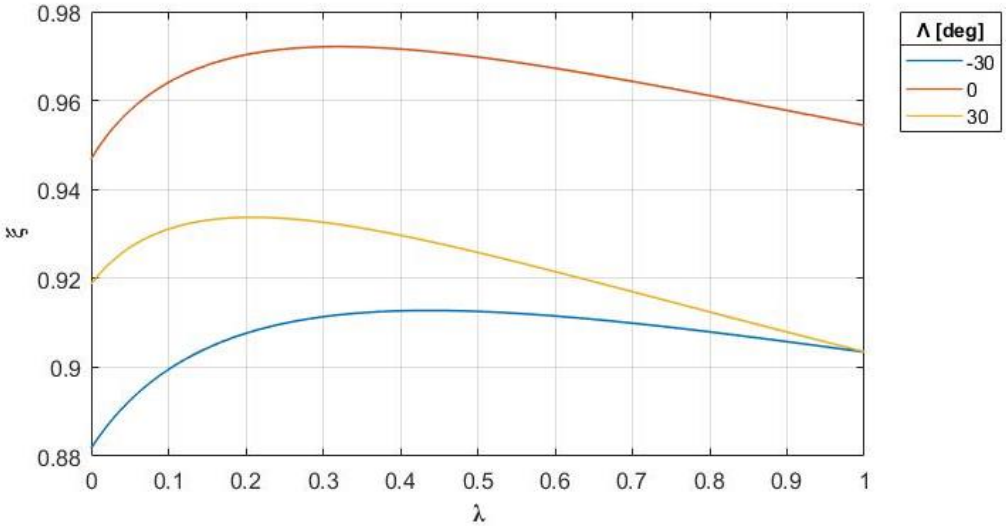


Figura 4.4 Andamento $\xi(\lambda)$ al variare della freccia.

Dal grafico di Figura 4.4 si osserva che, rispetto al caso a freccia nulla, il fattore ξ è minore, infatti per quanto detto nella sezione 2.2.1, la distribuzione di portanza nel caso di freccia $\Lambda \neq 0$ si discosta maggiormente da una distribuzione ellittica.
La freccia positiva, per valori di $\lambda \in [0,1]$, possiede dei valori di ξ maggiori rispetto al caso a freccia negativa: il motivo è legato al fatto che per valori del $\lambda < 1$, la corda alla radice sarà sempre quella maggiore pertanto, con una rastremazione più bassa si avranno le estremità più scariche della radice, quindi, siccome per la freccia positiva si hanno le estremità delle semiali più cariche rispetto alla radice, l'effetto del $\lambda < 1$ migliora la distribuzione di portanza poiché compensa l'andamento tipico di una freccia positiva, infatti il valore massimo del coefficiente ξ si ottiene per valori $\lambda \cong 0.2$, e quindi per valori minori rispetto al $\lambda = 0.3$ ricavato nel caso di freccia nulla, mentre invece nel caso della freccia negativa, si otterrà il valore massimo del fattore ξ per $\lambda \cong 0.5$.
Dal grafico illustrato in Figura (4.4) è inoltre possibile osservare che per una rastremazione unitaria (e senza svergolamento) entrambe le frecce presentano lo stesso valore di ξ, il motivo è legato al fatto che la distribuzione di corda non incide più sulla distribuzione di portanza e di conseguenza, siccome si considerano lo stesso valore di freccia in modulo ma con segno diverso, entrambe le frecce si discostano dello stesso valore ξ da una distribuzione di portanza di tipo ellittico, anche se per motivi differenti.

1.3 Distribuzione di portanza al variare dello svergolamento

Dedichiamo questa parte per descrivere le interazioni tra l'angolo di freccia e lo svergolamento. Per quanto riguarda rastremazione e allungamento alare, essi verranno analizzati in una parte successiva, pertanto in questa sezione utilizzeremo un $AR = 6$ e un $\lambda = 1$ sempre costanti. Si è deciso di scegliere una rastremazione unitaria in modo da visualizzare al meglio i soli contributi di freccia e di svergolamento. Inoltre, manteniamo costante l'angolo di incidenza $\alpha = 10\ [deg]$, l'angolo della direzione di portanza nulla $\alpha_0 = 0\ [deg]$ e la velocità asintotica $u_\infty = 200\ [m/s]$.

CASO 1

$\Lambda = 30\ [deg]$
$\beta = 0\ [deg]$
$\psi = 0\ [deg]$

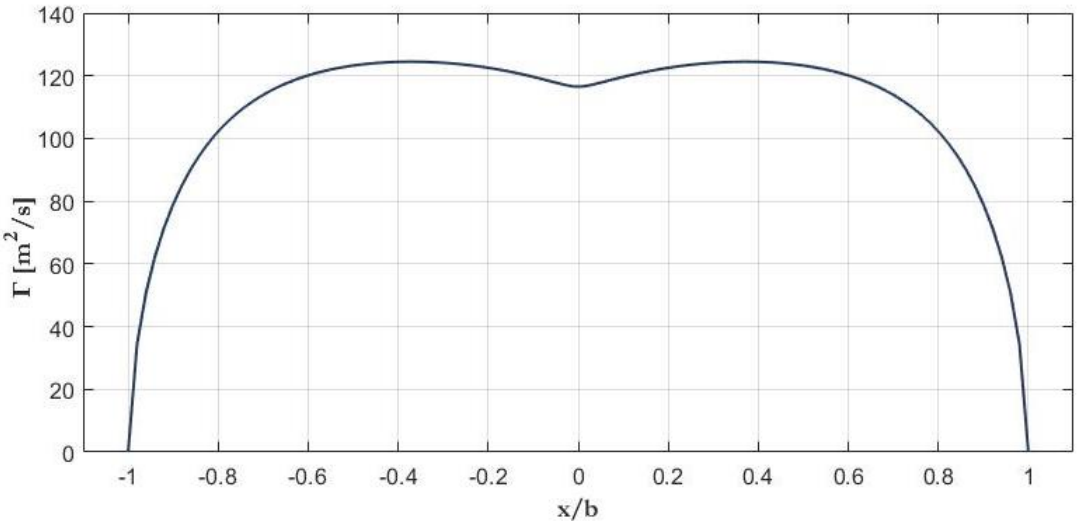


Figura 4.5 Distribuzione di portanza $\Lambda > 0$.

In questo caso, dal grafico di Figura 4.5, si osserva come la freccia positiva dia una distribuzione di portanza più carica all'estremità e più scarica alla radice. Questo risulta decisamente pericoloso poiché in condizioni di stallo, le estremità alari saranno le prime a stallare e siccome gli alettoni si trovano esattamente in corrispondenza delle estremità, questo provoca la perdita del controllo del velivolo. Per migliorare la distribuzione di portanza su un velivolo con ali a freccia positive è possibile inserire un angolo di svergolamento negativo come è illustrato nel caso seguente.

CASO 2

$\Lambda = 30\ [deg]$
$\beta = 2\ [deg]$
$\psi = -2\ [deg]$

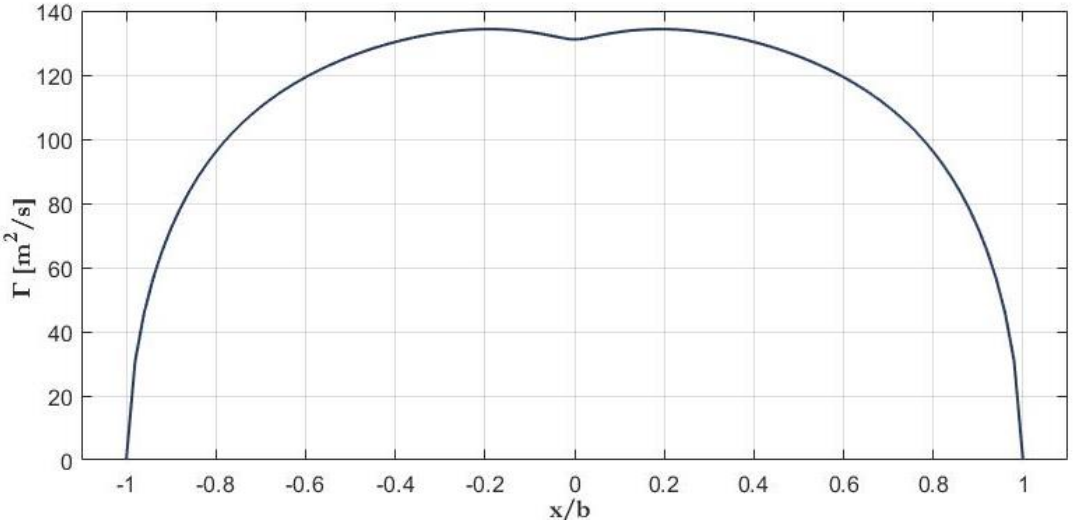


Figura 4.6 Distribuzione di portanza con $\Lambda > 0$ e svergolamento negativo.

Il grafico in Figura 4.6 mostra come la distribuzione di Γ sia migliore rispetto al caso precedente essendo più simile a una distribuzione ellittica.

CASO 3

$\Lambda = -30\ [deg]$
$\beta = 0\ [deg]$
$\psi = 0\ [deg]$

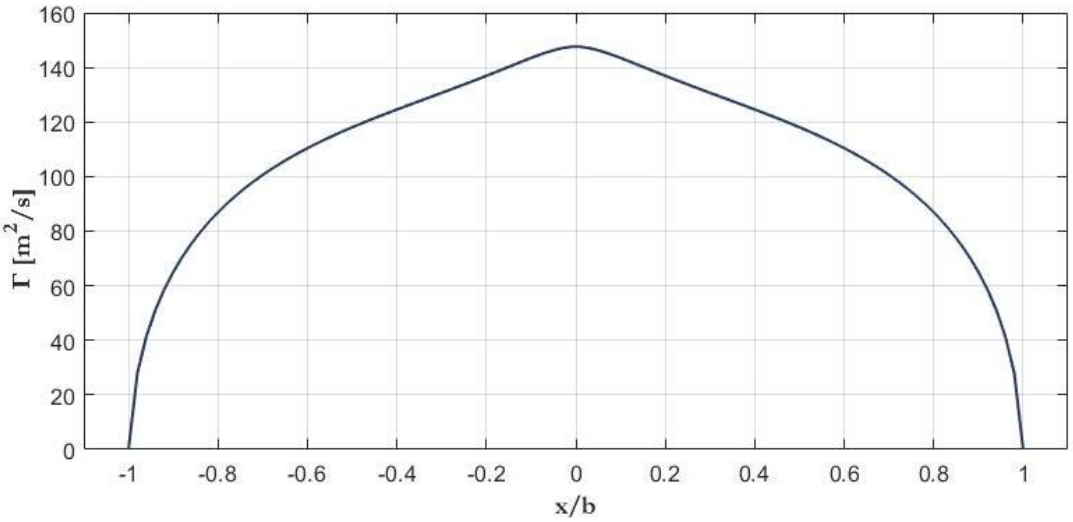


Figura 4.7 Distribuzione di portanza con $\Lambda < 0$.

Con un'ala a freccia negativa, si osserva come la distribuzione di portanza tenda ad essere maggiore alla radice e minore alle estremità, come mostrato in Figura 4.7. Per ottenere una

distribuzione di portanza più ellittica, in questo caso è necessario introdurre un angolo di svergolamento positivo, come mostrato nel caso seguente.

CASO 4

$\Lambda = -30\ [deg]$
$\beta = -2\ [deg]$
$\psi = 2\ [deg]$

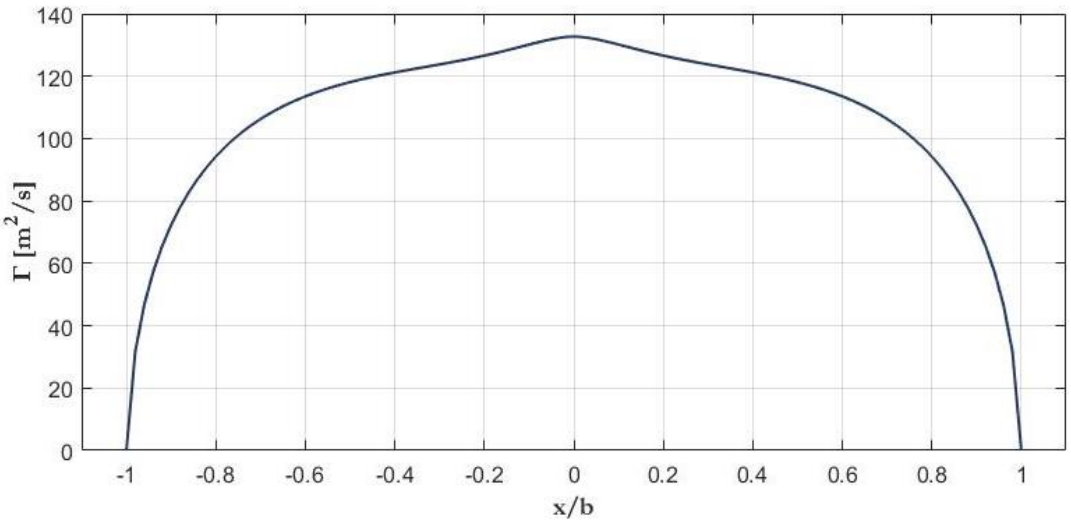


Figura 4.8 Distribuzione di portanza con $\Lambda < 0$ e svergolamento positivo.

Con uno svergolamento positivo (Figura 4.8) si riesce a ottenere una distribuzione di portanza più carica alle estremità e meno carica alla radice rispetto al caso con svergolamento nullo.

1.4 Distribuzione di portanza al variare della freccia

In questa sezione osserviamo come la freccia incida sulla distribuzione di portanza. Di conseguenza i restanti parametri dovranno rimanere costanti.

$\alpha = 10[deg]$
$\alpha_0 = 0\ [deg]$
$\beta = 0\ [deg]$
$\psi = 0\ [deg]$
$AR_{\Lambda=0} = 8$
$u_\infty = 200\ [m/s]$
$\lambda = 1$

Anche in questo caso si decide di utilizzare rastremazione $\lambda = 1$ in modo da avere una distribuzione di corda unitaria lungo l'apertura alare riuscendo così a isolare al meglio il singolo contributo della freccia. Se variando la freccia si considera anche una variazione dell'allungamento alare proporzionale alla riduzione di portanza data dal fattore $cos(\Lambda)$, è

possibile osservare come varia la distribuzione di portanza al variare della freccia mantenendo un valore di portanza complessiva sempre costante.

La formula della portanza generata dall'ala con un angolo a freccia è la seguente:

$$L = \frac{1}{2}\rho(u_\infty \cos(\Lambda))^2 S C L_\alpha \alpha_\Lambda \tag{4.4}$$

dove α_Λ rappresenta l'angolo di attacco di incidenza effettivo riferito al flusso $u_\infty \cos(\Lambda)$ e vale:

$$\alpha_\Lambda = \alpha_{eff} / \cos(\Lambda) \tag{4.5}$$

dove α_{eff} rappresenta l'angolo di incidenza riferito al flusso asintotico u_∞. Di conseguenza tramite la combinazione delle equazioni (4.4) e (4.5) si ottiene:

$$L = \frac{1}{2}\rho u_\infty^2 \cos(\Lambda) S C L_\alpha \alpha \tag{4.6}$$

Pertanto, per riuscire a mantenere una portanza L complessiva sempre costante al variare della freccia, si prende l'allungamento alare e l'apertura alare di un'ala a freccia nulla e si calcola la superficie:

$$S_{\Lambda=0} = \frac{b^2}{AR_{\Lambda=0}} \tag{4.7}$$

a questo punto si calcola la superficie che per quanto detto, sarà funzione di Λ:

$$S(\Lambda) = S_{\Lambda=0} / \cos(\Lambda) \tag{4.8}$$

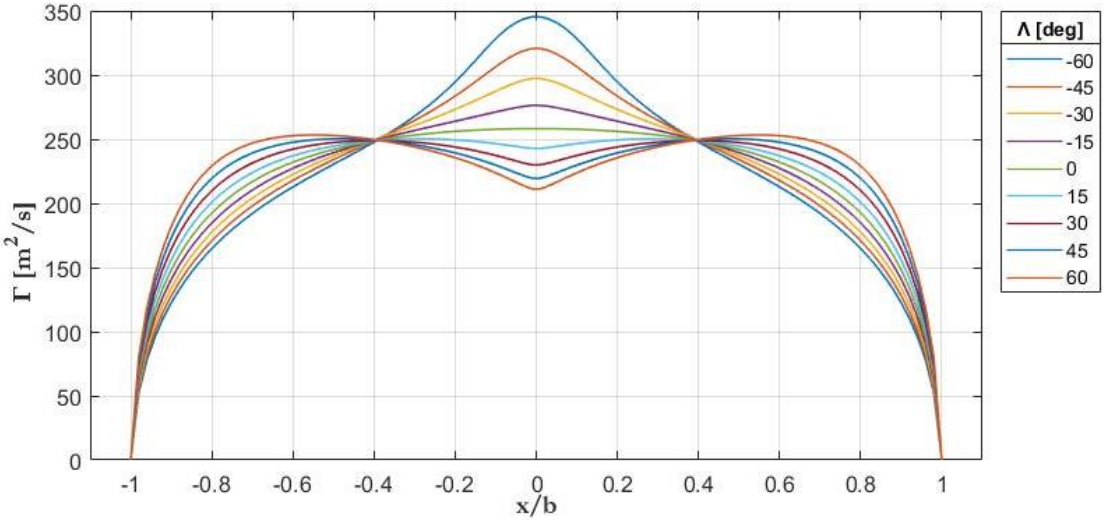


Figura 4.9 Distribuzione di portanza lungo l'apertura alare al variare della freccia.

Attraverso il grafico in Figura 4.9 è possibile osservare la reale differenza che viene generata da una variazione dell'angolo di freccia.

1.5 Distribuzione di portanza al variare della rastremazione

Tra i vari valori che presentano una dipendenza diretta con la portanza generata dall'ala è presente anche la rastremazione alare. Essa si indica come il rapporto tra la corda all'estremità e la corda alla radice:

$$\lambda = \frac{c_{tip}}{c_{root}} \tag{4.9}$$

La formula della portanza per un singolo profilo alare sarà data dalla seguente:

$$l(y) = \frac{1}{2}\rho {u_\infty}^2 c(y) C_L(y) \tag{4.10}$$

Dall'equazione (4.10) è facile osservare che la portanza di una sezione alare y sarà tanto maggiore quanto è maggiore il valore della corda della sezione stessa.

Consideriamo i seguenti parametri costanti e valutiamo come varia la distribuzione di portanza al variare della rastremazione:

$\alpha = 10\ [deg]$
$\alpha_0 = 0\ [deg]$
$\beta = 0\ [deg]$
$\psi = 0\ [deg]$
$\Lambda = 0\ [deg]$
$AR = 8$
$u_\infty = 200\ [m/s]$

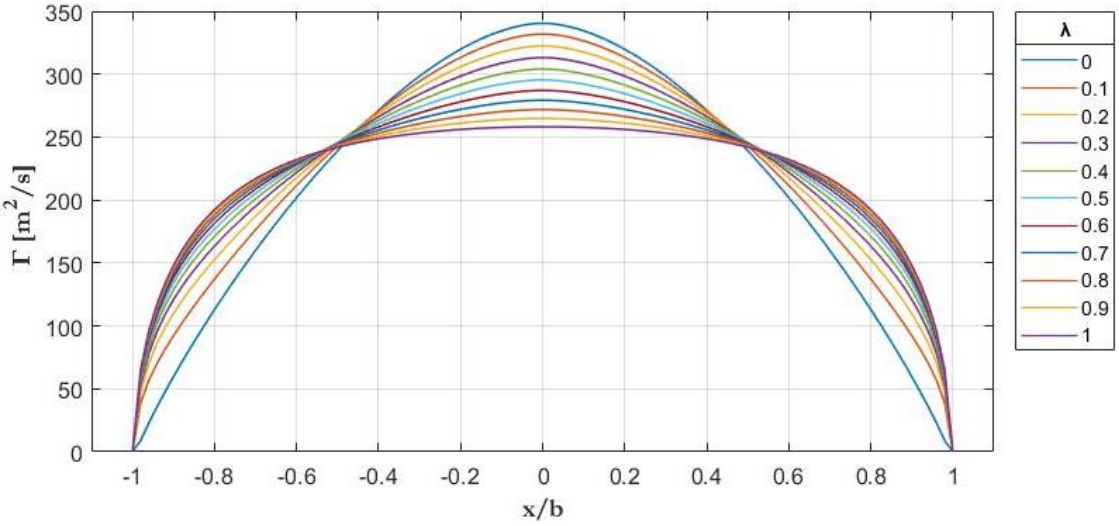


Figura 4.10 Distribuzione di portanza lungo l'apertura lare al variare della rastremazione.

Dal grafico in Figura 4.10 è possibile osservare come nel caso di ala triangolare $(\lambda = 0)$ la distribuzione di portanza sia più carica alla radice e più scarica alle estremità, questo perché la corda alle estremità è nulla, mentre alla radice è massima, invece, nel caso di ala rettangolare $(\lambda = 1)$ la distribuzione risulta essere molto più costante rispetto al caso di ala triangolare. Volendo è possibile tracciare, per scopi puramente teorici, l'andamento della distribuzione di portanza di un'ala con valore di rastremazione $\lambda > 1$.

1.6 Grafico $C_L(\alpha)$ al variare dell'allungamento alare

Il coefficiente di portanza può essere espresso tramite la seguente relazione:

$$C_L(\alpha) = C_{L\alpha} sin(\alpha - \alpha_0) \tag{4.11}$$

dove per piccoli α è possibile scrivere:

$$C_L(\alpha) \cong C_{L\alpha}(\alpha - \alpha_0) \tag{4.12}$$

Il valore della pendenza della curva di portanza $C_{L\alpha}$ può essere espresso tramite la seguente:

$$C_{L\alpha} = 2\pi \frac{\xi AR}{\xi AR + 2} \tag{4.13}$$

La (4.13) mostra che maggiore sarà l'allungamento alare, maggiore sarà la pendenza della curva di portanza.
Considerando i seguenti parametri costanti e valutando come varia la curva $C_L(\alpha)$ al variare dell'allungamento alare:

$\alpha = 10\ [deg]$
$\alpha_0 = 0\ [deg]$
$\beta = 0\ [deg]$
$\psi = 0\ [deg]$
$\Lambda = 0\ [deg]$
$\lambda = 0.3$
$u_\infty = 200\ [m/s]$

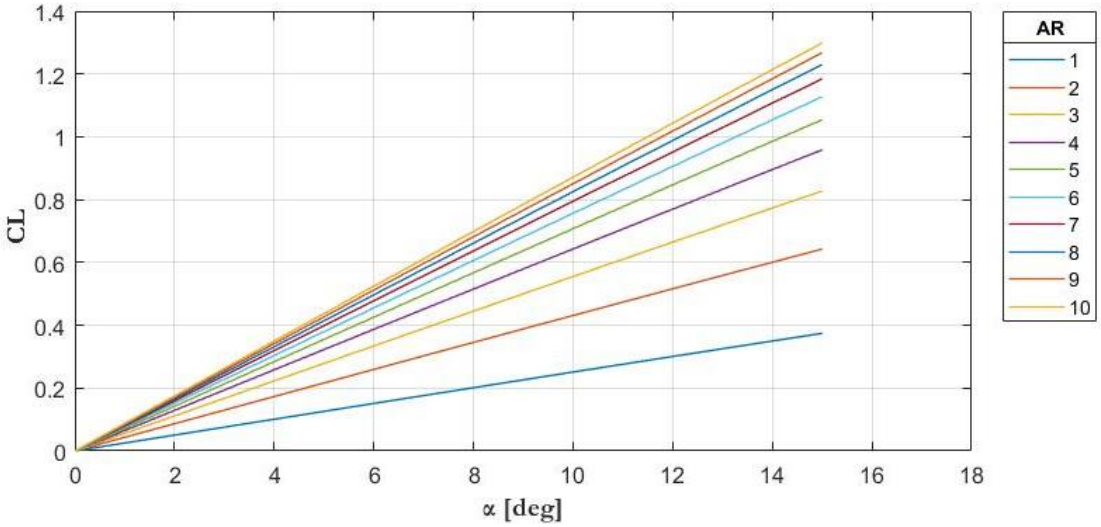


Figura 4.11 Andamento $C_L(\alpha)$ al variare dell'allungamento alare.

Qualora si decidesse di introdurre anche un angolo di svergolamento è possibile riscontrare i seguenti casi:

CASO 1

$\alpha = 10\ [deg]$
$\alpha_0 = 0\ [deg]$
$\beta = 2\ [deg]$
$\psi = -2\ [deg]$
$\Lambda = 0\ [deg]$
$\lambda = 1$

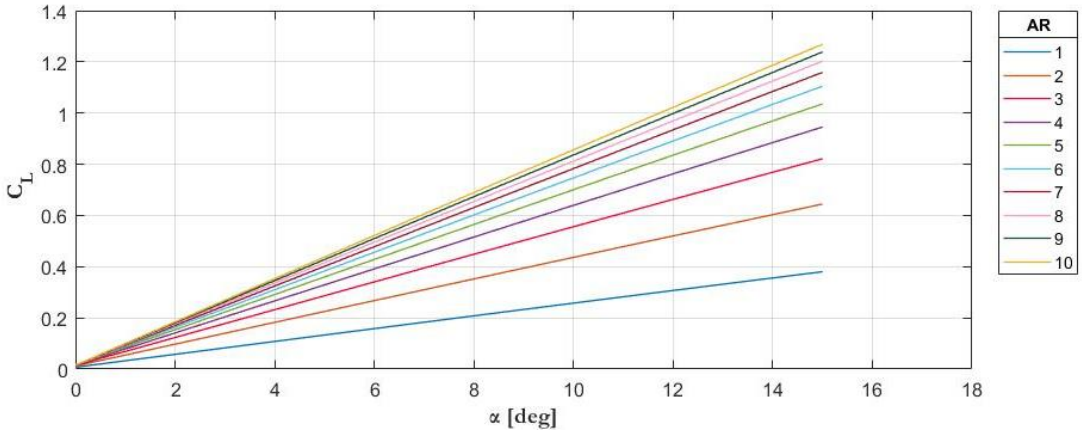


Figura 4.12 Andamento $C_L(\alpha)$ al variare dell'allungamento alare con svergolamento

$\beta = 2\ [deg]$ e $\psi = -2\ [deg]$.

Nel grafico mostrato in Figura 4.12 lo svergolamento alla radice è opposto rispetto a quello all'estremità, di conseguenza lo svergolamento complessivo dell'ala, per il calcolo del coefficiente di portanza complessivo, può essere visto come nullo: infatti uno svergolamento di questo tipo genera un aumento di incidenza percepita sui profili presso la radice alare pari, in modulo, alla riduzione di incidenza percepita sui profili vicini all'estremità. Questo discorso è valido solo nel caso di rastremazione unitaria, altrimenti nel caso di $\lambda < 1$, il coefficiente di portanza di ogni sezione dipenderà anche dalla corda della sezione considerata.

CASO 2

$\alpha = 10\ [deg]$
$\alpha_0 = 0\ [deg]$
$\beta = 2\ [deg]$
$\psi = 0\ [deg]$
$\Lambda = 0\ [deg]$
$\lambda = 1$
$u_\infty = 200\ [m/s]$

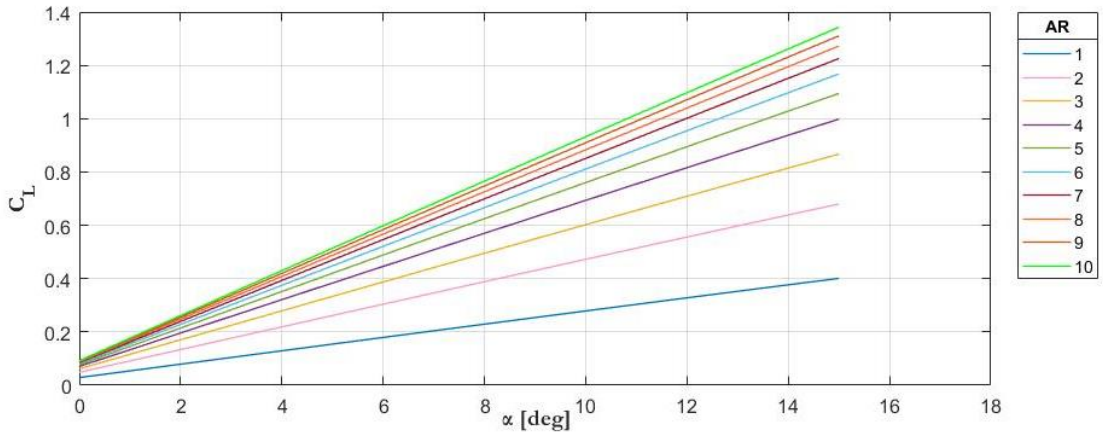


Figura 4.13 Andamento $C_L(\alpha)$ al variare dell'allungamento alare con svergolamento $\beta = 2\ [deg]$ e $\psi = 0\ [deg]$.

In questo caso, nel grafico mostrato in Figura 4.13, lo svergolamento complessivamente percepito dall'ala risulta positivo, di conseguenza l'incidenza percepita dall'ala risulterà superiore rispetto al caso senza svergolamento. Un aumento di incidenza può essere visualizzato come un aumento di curvatura dei vari profili che costituiscono l'ala, pertanto, la curva $C_L(\alpha)$ subirà una traslazione verso l'alto, ovvero che per valori di $\alpha = 0\ [deg]$ si ottiene comunque un valore di $C_L(\alpha) > 0$.

CASO 3

$\alpha = 10\ [deg]$

$\alpha_0 = 0\ [deg]$
$\beta = -2\ [deg]$
$\psi = 0\ [deg]$
$\Lambda = 0\ [deg]$
$\lambda = 1$
$u_\infty = 200\ [m/s]$

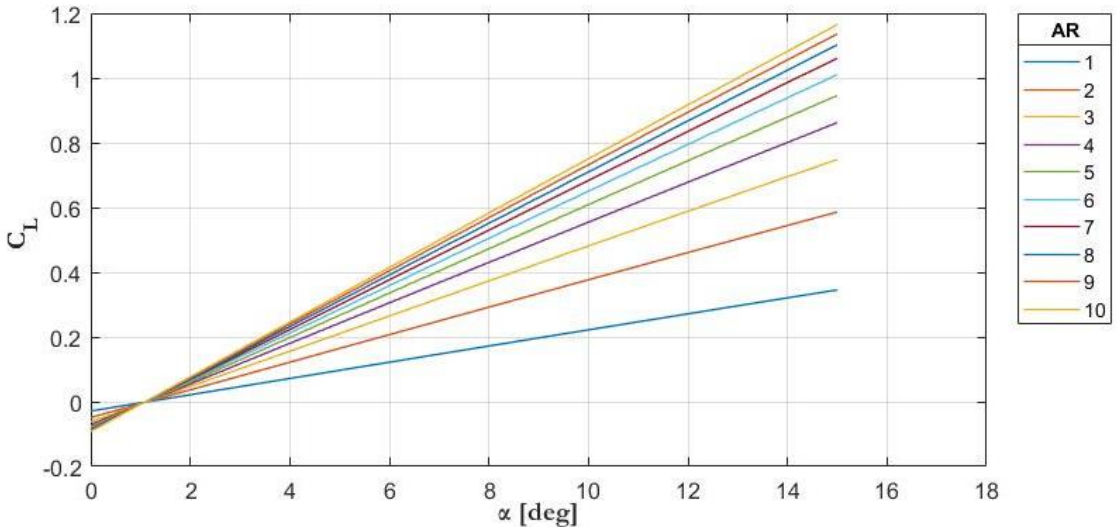


Figura 4.14 Andamento $C_L(\alpha)$ al variare dell'allungamento alare con svergolamento $\beta = -2\ [deg]$ e $\psi = 0\ [deg]$.

Nel grafico mostrato in Figura 4.14, lo svergolamento complessivamente percepito dall'ala risulta negativo, di conseguenza l'incidenza percepita dall'ala risulterà minore rispetto al caso senza svergolamento. Una riduzione di incidenza può essere visualizzata come una riduzione di curvatura dei vari profili che costituiscono l'ala, pertanto, la curva $C_L(\alpha)$ subirà una traslazione verso il basso, ovvero che si avrà $C_L(\alpha) = 0$ già per valori di $\alpha > 0\ [deg]$.

1.7 Grafico $C_{L\alpha}(\Lambda)$ al variare dell'allungamento alare

La formula del coefficiente di portanza in funzione dell'angolo di incidenza $C_L(\alpha)$, può essere scritta nel seguente modo:

$$C_L(\alpha) = C_{L\alpha}\sin(\alpha - \alpha_0) \tag{4.14}$$

Per piccoli α la (4.14) diventa:

$$C_L(\alpha) \cong CL_\alpha(\alpha - \alpha_0) \tag{4.15}$$

Consideriamo per semplicità un'ala con curvatura nulla $\alpha_0 = 0$:

$$C_L(\alpha) \cong C_{L\alpha}\alpha \tag{4.16}$$

Nel caso in cui il velivolo presenti un angolo di freccia $\Lambda \neq 0$:

$$\alpha = \alpha_{\Lambda=0}/\cos(\Lambda) \tag{4.17}$$

pertanto, combinando le equazioni (4.16) e la (4.17), si avrà:

$$C_{L\alpha}(\Lambda) \cong \frac{C_L cos(\Lambda)}{\alpha_{\Lambda=0}} \tag{4.18}$$

Da qui si osserva come la pendenza della curva di portanza si riduca all'aumentare del valore assoluto della freccia. Volendo mostrare anche la variazione dovuta all'allungamento alare discussa precedentemente, si ottiene il seguente grafico mostrato in Figura 4.15:

$\alpha = 10\ [deg]$
$\alpha_0 = 0\ [deg]$
$\beta = 0\ [deg]$
$\psi = 0\ [deg]$
$\lambda = 1$
$u_\infty = 200\ [m/s]$

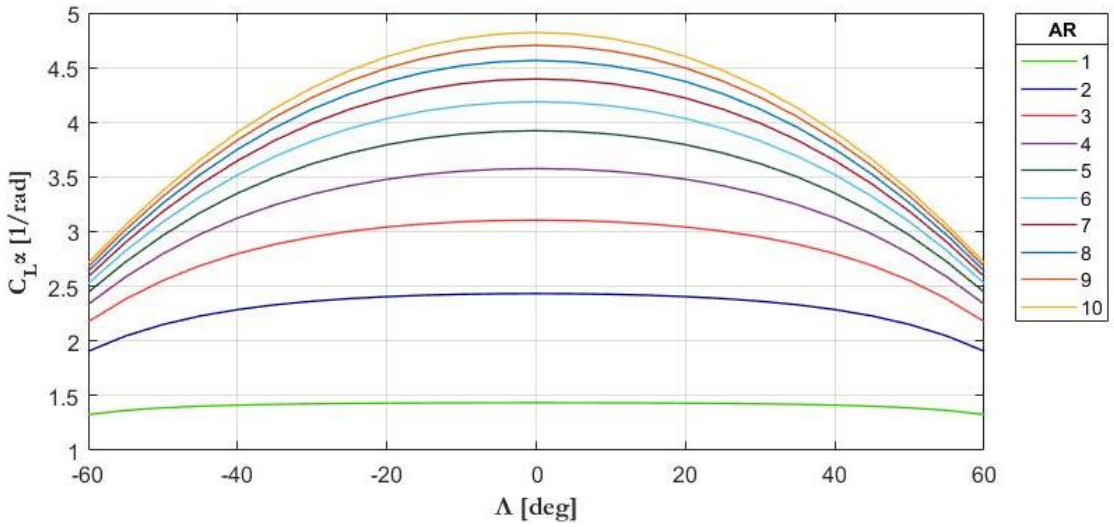


Figura 4.15 Andamento $C_{L\alpha}(\Lambda)$ al variare dell'allungamento alare.

1.8 Grafico del coefficiente di resistenza indotta $C_{Di}(\alpha)$

Per ricavare il coefficiente di resistenza indotta è necessario effettuare la seguente approssimazione:

$$e \cong \xi \tag{4.19}$$

dove e rappresenta il coefficiente di Oswald e ξ il coefficiente di Glauert ricavato nella sezione 4.1.2.

Pertanto, siccome con il metodo implementato è possibile ricavare il valore del coefficiente di portanza dell'ala, attraverso l'approssimazione (4.19) sarà possibile ricavare anche il coefficiente di resistenza indotta:

$$C_{Di} = \frac{C_L^2}{\pi ARe} \cong \frac{C_L^2}{\pi AR\xi} \tag{4.20}$$

$\alpha = 10\ [deg]$
$\alpha_0 = -2\ [deg]$
$\beta = 0\ [deg]$
$\psi = 0\ [deg]$
$\Lambda = 30\ [deg]$
$u_\infty = 200\ [m/s]$
$\lambda = 0.3$

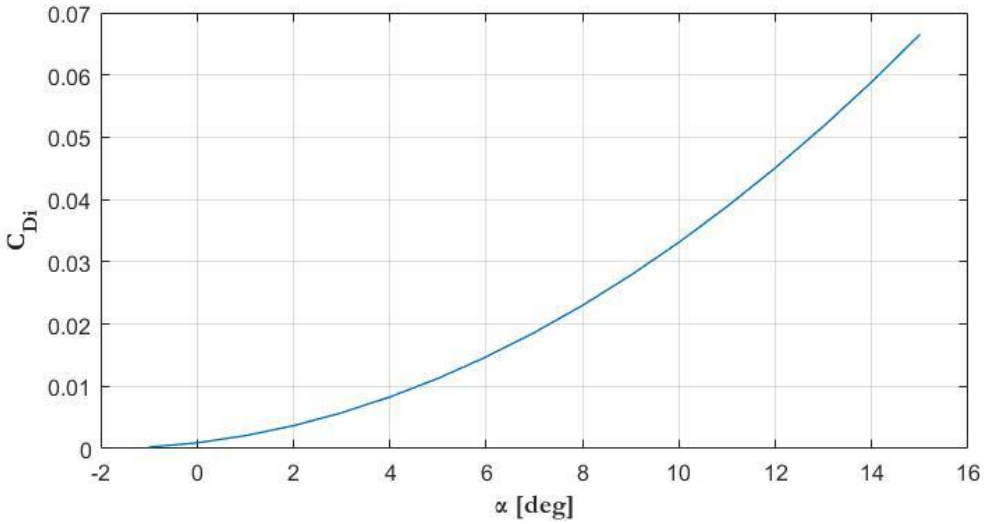


Figura 4.16 Andamento $C_{Di}(\alpha)$.

1.9 Distribuzione di portanza al variare dell'allungamento alare

$\alpha = 10\ [deg]$
$\alpha_0 = -2\ [deg]$
$\beta = 0\ [deg]$
$\psi = 0\ [deg]$
$\Lambda = 0\ [deg]$
$u_\infty = 200\ [m/s]$

$\lambda = 1$

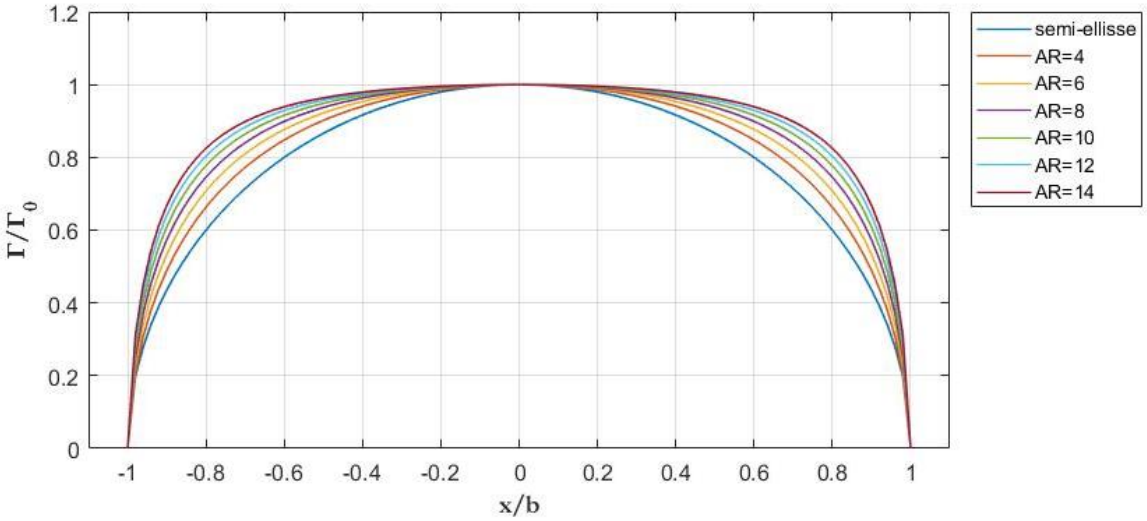


Figura 4.17 Andamento della distribuzione di portanza al variare dell'allungamento alare.

Il grafico mostrato in Figura 4.17 è stato ricavato adimensionalizzando il valore dei vari Γ di tutte le sezioni dividendo per il valore del Γ alla radice. In questo modo è possibile osservare come la distribuzione di portanza vari al variare dell'allungamento alare: si osserva che per allungamenti alari più bassi si riesca a raggiungere più facilmente una distribuzione di portanza ellittica, tuttavia, dal risultato che mostreremo nella sezione successiva, per minimizzare la resistenza indotta è molto più efficace avere un alto allungamento con una distribuzione di portanza un po' diversa da quella di tipo ellittico piuttosto che il contrario.

1.10 Polare aerodinamica del velivolo

Avendo ricavato sia l'andamento del coefficiente di resistenza indotta, sia l'andamento del coefficiente di portanza al variare dell'angolo di incidenza, è possibile ricavare la polare aerodinamica dell'ala, ovvero l'andamento $C_L(C_{Di})$. Bisogno tenere conto del fatto che, siccome il modello utilizzato si basa sull'ipotesi di campo irrotazionale, la polare che si ottiene tiene conto solo del contributo di resistenza indotta, infatti non sarà presente il termine di traslazione verso destra dato dal coefficiente di resistenza parassita C_{D0}.

$\alpha = 10\ [deg]$
$\alpha_0 = -2\ [deg]$
$\beta = 0\ [deg]$
$\psi = 0\ [deg]$
$\lambda = 1$
$AR = 8$
$u_\infty = 200\ [m/s]$

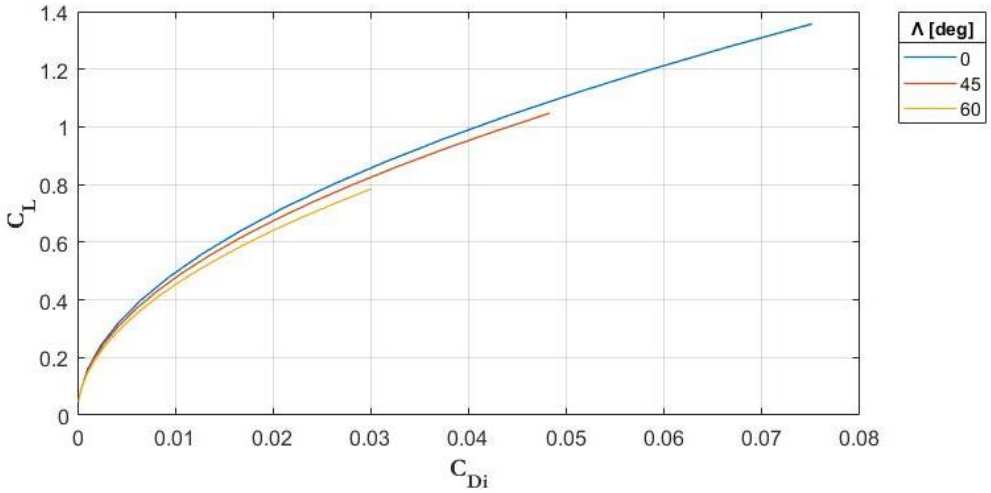


Figura 4.18 Andamento $C_L(C_{Di})$ al variare della freccia.

Il grafico illustrato in Figura 4.18 mostra come all'aumentare della freccia il valore del coefficiente di portanza, per uno stesso valore di coefficiente di resistenza indotta, vada sempre di più diminuendo. La polare aerodinamica è indipendente dal segno della freccia considerata, infatti per due frecce uguali in modulo ma con segno diverso, la curva della polare rimane la stessa.

Valutiamo adesso la variazione della polare al variare dell'allungamento alare:

$\alpha = 10\ [deg]$
$\alpha_0 = -2\ [deg]$
$\beta = 0\ [deg]$
$\psi = 0\ [deg]$
$\lambda = 1$
$u_\infty = 200\ [m/s]$
$\Lambda = 0\ [deg]$

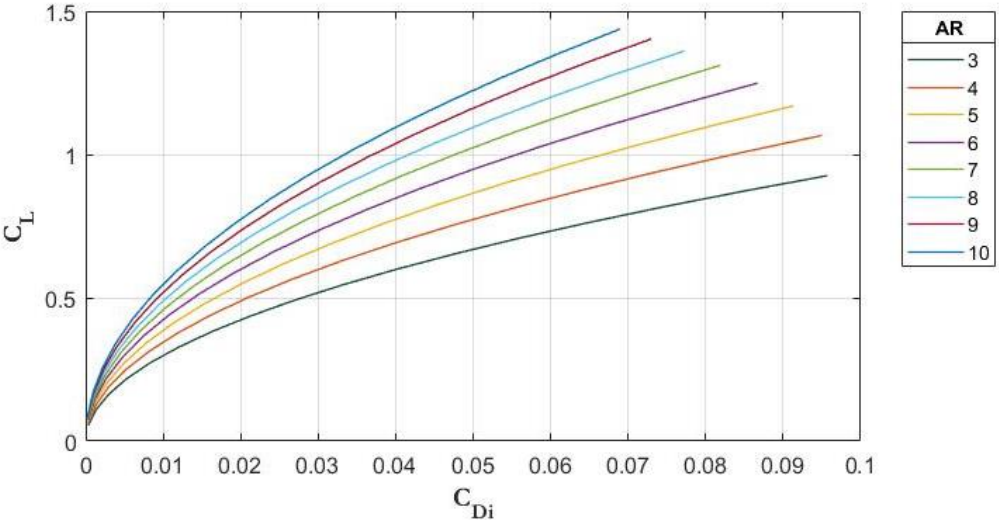


Figura 4.19 Andamento $C_L(C_{Di})$ al variare dell'allungamento alare.

Il grafico di Figura 4.19 mostra come il coefficiente di resistenza indotta, fissato un valore del coefficiente di portanza, si riduca all'aumentare dell'allungamento alare. Dal grafico mostrato nella sezione 4.1.2 in figura 4.2 è possibile osservare che, scelto un valore opportuno della rastremazione, un allungamento alare elevato contribuisce a ridurre il valore del coefficiente ξ (portando l'ala ad avere una distribuzione più lontana da quella di tipo ellittico). Tuttavia, l'aumento di resistenza indotta dato dall'allontanamento da una distribuzione di portanza di tipo ellittico è decisamente minore rispetto alla riduzione di resistenza indotta dato da un eventuale aumento dell'allungamento alare. Pertanto, per minimizzare il contributo della resistenza indotta è sempre preferibile utilizzare AR più alti possibile anche a scapito della distribuzione di portanza conseguente.
Dimostriamo adesso il seguente risultato attraverso le formule utilizzate. Consideriamo due geometrie con allungamenti alari $AR_1 \neq AR_2$ ma assumento che $C_{L1} = C_{L2} = C_L$

$$C_{Di1} = \frac{C_L^2}{\pi AR_1 e} \tag{4.21}$$

$$C_{Di2} = \frac{C_L^2}{\pi AR_2 e} \tag{4.22}$$

Si ottiene:

$$\frac{C_{Di2}}{C_{Di1}} = \frac{AR_2}{AR_1} \tag{4.23}$$

L'espressione (4.23) mostra che il coefficiente di resistenza indotta sarà minore per l'ala che presenta allungamento alare maggiore.

CAPITOLO V
MODELLO NUMERICO

1 SCRIPT PRINCIPALI

1.1 Grafico sulla distribuzione di portanza: caso generale

```
clear
clc
INPUT_FILE
S=b^2/AR;
x=100;
WEISSINGER
a=[-(b/2):b/(x+1):b/2];
a=2*a/b;
figure(1)
plot(a,GAMMA,'b')
grid on
xlabel('x/b')
ylabel('circulation')
```

1.2 Grafico sulla distribuzione di portanza al variare della freccia

```
clear
clc
%distribuzione di vorticità lungo l'apertura alare al variare
dell'angolo
%di freccia
INPUT_FILE
S0=b^2/AR;
s=f1;
fx=[-60:15:60]*pi/180;
for i=1:length(fx)
    f1=fx(i);
    S=S0/cos(f1);
    x=100;
    WEISSINGER
    a=[-(b/2):b/(x+1):b/2];
    a=2*a/b;
    figure(1)
    plot(a,GAMMA)
    hold on
end
grid on
xlabel('x/b')
ylabel('circulation')
legend('-60','-45','-30','-15','0','15', '30','45','60')
```

1.3 Grafico sulla distribuzione di portanza al variare della rastremazione

```
clear
clc
INPUT_FILE
S=b^2/AR;
lambda= [0:0.1:1];
for i=1:length(lambda)
    lambda=lambda(i);
    x=100;
    WEISSINGER
    a=[-(b/2):b/(x+1):b/2];
    a=2*a/b;
    figure(1)
    plot(a,GAMMA)
    hold on
    lambda=[0:0.1:1];
end
grid on
xlabel('x/b')
ylabel('circulation')
legend('0','0.1','0.2','0.3','0.4','0.5','0.6','0.7','0.8','0.9','1')
```

1.4 Grafico sulla distribuzione di portanza al variare dell'allungamento alare

```
clear
clc
INPUT_FILE
x=100;
S=b^2/AR;
WEISSINGER
w=1;
GAMMA_ellittico=[];
e = [ -b/2:b/(x+1):b/2 ];
for i=1:x+2
    GAMMA_ellittico(i)=w*sqrt((1-(2*e(i)/b)^2));
end
e=2*e/b;
plot(e,GAMMA_ellittico)
hold on
ARx=[4:2:14];
for i=1:length(ARx)
    AR=ARx(i);
    S=b^2/AR;
    WEISSINGER
    plot(e,GAMMA/GAMMA(x/2+1))
    hold on
end
grid on
xlabel('x/b')
ylabel('circulation')
legend('semi-ellisse','AR=4','AR=6','AR=8','AR=10','AR=12','AR=14')
```

1.5 Grafico $C_L(\alpha)$ al variare dell'allungamento alare

```
clear
clc
INPUT_FILE
S=b^2/AR;
x=100;
WEISSINGER
%ricaviamo il grafico CL(alfa) e vediamo come varia
% al varia al variare dell'allungamento alare
CL=[];
alfax=[alfa0:pi/180:15*pi/180];
ARx=[1:1:10];
for i =1:length(ARx)
    AR=ARx(i);
    S=b^2/AR;
    for j=1:length(alfax)
        alfa1=alfax(j);
        WEISSINGER
        CL(j)=(2*b*sum(GAMMA))/(v*x*S);
    end
    figure(1)
    plot(alfax*180/pi,CL)
    hold on
end
grid on
xlabel('alfa')
ylabel('CL')
legend('1','2','3','4','5','6','7','8','9','10')
```

1.6 Grafico $C_{L\alpha}(\Lambda)$ al variare dell'allungamento alare

```
clear
clc
INPUT_FILE
S0=b^2/AR;
x=100;
%ricaviamo il grafico dCL(f1)/dalfa (dove f1 è la freccia a c/4)
%e vedimo come varia al varia al variare dell'allungamento alare
CLa=[];
f1x=[-60:5:60]*pi/180;
ARx=[1:1:10];
for i =1:10
    AR=ARx(i);
    S=b^2/AR;
    for j=1:length(f1x)
        f1=f1x(j);
        WEISSINGER
        CL=(2*b*sum(GAMMA))/(v*x*S);
        WEISSINGER
        CLa(j)=CL/sum(alfa/x);
    end
    figure(1)
    plot(f1x*180/pi,CLa)
    hold on
end
xlabel('freccia')
ylabel('CLa')
grid on
legend('1','2','3','4','5','6','7','8','9','10')
```

1.7 Grafico $\xi(\lambda)$ al variare dell'allungamento alare

```
clear
clc
INPUT_FILE
AR=1;
S=b^2/AR;
CL=[];
% con k rappresentiamo il coefficiente analogo al fattore di Oswald
k=[];
ARx=[6:2:20];
for s=1:length(ARx)
    AR=ARx(s);
    b=sqrt(AR*S);
    lambda=[0:0.01:1];
    for i=1:length(lambda)
        lambda=lambda(i);
        x=100;
        WEISSINGER
        CL=2*b*sum(GAMMA)/(v*x*S);
        CLa=CL/((sum(alfa/x)));
        tao(i)=(AR/(2*CLa))*(2*pi-((2*CLa)/AR)-CLa)*b/x;
        k(i)=1/(1+tao(i));
        lambda=[0:0.01:1];
    end
    plot(lambda,k)
    hold on
end
grid on
xlabel('taper')
legend('6','8','10','12','14','16','18','20')
ylabel('k')
```

1.8 Grafico $\tau(\lambda)$ al variare dell'allungamento alare

```
clear
clc
INPUT_FILE
AR=1;
S=b^2/AR;
CL=[];
% con k rappresentiamo il coefficiente analogo al fattore di Oswald
k=[];
% con tao rappresentiamo lo slope parameter
tao=[];
ARx=[6:2:20];
for s=1:length(ARx)
    AR=ARx(s);
    b=sqrt(S*AR);
    lambda=[0:0.01:1];
    for i=1:length(lambda)
        lambda=lambda(i);
        x=100;
        WEISSINGER
        CL=2*b*sum(GAMMA)/(v*x*S);
        CLa=CL/((sum(alfa/x)));
        tao(i)=(AR/(2*CLa))*(2*pi-((2*CLa)/AR)-CLa)*b/x;
        lambda=[0:0.01:1];
    end
    plot(lambda,tao)
    hold on
```

```
end
grid on
xlabel('taper')
ylabel('tao')
legend('6','8','10','12','14','16','18','20')
```

1.9 Grafico $\xi(\lambda)$ al variare della freccia

```
clear
clc
INPUT_FILE
S=b^2/AR;
CL=[];
% con k rappresentiamo il coefficiente analogo al fattore di Oswald
k=[];
lambda=[0:0.01:1];
fx=[-30,0,30]*pi/180;
for j=1:length(fx)
    f1=fx(j);
    for i=1:length(lambda)
        lambda=lambda(i);
        x=100;
        WEISSINGER
        CL=2*b*sum(GAMMA)/(v*x*S);
        CLa=CL/((sum(alfa/x)));
        tao(i)=(AR/(2*CLa))*(2*pi-((2*CLa)/AR)-CLa)*b/x;
        k(i)=1/(1+tao(i));
        lambda=[0:0.01:1];
    end
    plot(lambda,k)
    hold on
end
grid on
xlabel('taper')
ylabel('k')
legend('-30','0','30')
```

1.10 Grafico $C_{Di}(\alpha)$

```
clear
clc
INPUT_FILE
S=b^2/AR;
x=100;
%ricaviamo il grafico CDi(alfa)
alfax=[alfa0:pi/180:15*pi/180];
for j=1:length(alfax)
    alfa1=alfax(j);
    WEISSINGER
    GAMMA=GAMMA(2:x+1);
         CL=2*b*sum(GAMMA)/(v*x*S);
     CLa=CL/((sum(alfa/x)));
     tao=(AR/(2*CLa))*(2*pi-((2*CLa)/AR)-CLa)*b/x;
     k=1/(1+tao);
     CD(j)=CL^2/(pi*AR*k);
end
figure(1)
plot(alfax*180/pi,CD)
hold on
grid on
```

```
xlabel('alfa')
ylabel('CDi')
```

1.11 Grafico polare aerodinamica al variare della freccia

```
clear
clc
INPUT_FILE
S=b^2/AR;
x=200;
%ricaviamo la polare del velivolo
alfax=[alfa0:pi/180:15*pi/180];
fx=[0,45,60]*pi/180;
for i=1:length(fx)
    f1=fx(i);
    for j=1:length(alfax)
        alfa1=alfax(j);
        WEISSINGER
        CL(j)=2*b*sum(GAMMA)/(v*x*S);
        CLa=CL(j)/((sum(alfa/x)));
        tao=(AR/(2*CLa))*(2*pi-((2*CLa)/AR)-CLa)*b/x;
        k=1/(1+tao);
        CD(j)=CL(j)^2/(pi*AR*k);
    end
    figure(1)
    plot(CD,CL)
    hold on
end
grid on
xlabel('CDi')
ylabel('CL')
legend('0','45','60')
```

1.12 Grafico polare aerodinamica al variare dell'allungamento alare

```
clear
clc
INPUT_FILE
x=100;
%vediamo come varia la polare al variare di AR
alfax=[alfa0:pi/180:15*pi/180];
ARx=[3:10];
for s=1:length(ARx)
    AR=ARx(s);
    S=b^2/AR;
for j=1:length(alfax)
    alfa1=alfax(j);
    WEISSINGER
         CL(j)=2*b*sum(GAMMA)/(v*x*S);
     CLa=CL(j)/((sum(alfa/x)));
     tao=(AR/(2*CLa))*(2*pi-((2*CLa)/AR)-CLa)*b/x;
     k=1/(1+tao);
     CD(j)=CL(j)^2/(pi*AR*k);
end
figure(1)
plot(CD,CL)
hold on
end
grid on
xlabel('CDi')
ylabel('CL')
```

```
legend('3','4','5','6','7','8','9','10')
```

2 FUNZIONI NECESSARIE PER L'UTILIZZO DEGLI SCRIPT PRINCIPALI

2.1 Calcolo dell'angolo di freccia al LE, TE e a $\frac{3}{4}$c(y)

```
function [ f,f2,f3 ] = freccia( b,f1,S,lambda )
AR=b^2/S;
t=[0,0.75,1];
for i=1:3
    fx=atan(tan(f1)-(4*(t(i)-0.25)/AR)*((1-lambda)/(1+lambda)));
    if i==1
        f=fx;
    elseif i==2
        f2=fx;
    else
        f3=fx;
    end
end
end
```

2.2 Calcolo della distribuzione di corda

```
function [ corda1,corda2 ] = chord( corda_tip,corda_root,x,b,f,f3 )
y=b/x;    %divisione orizzontale dell'apertura alare in segmenti
          %di pari misura in base al numero di centroidi
a=y/cos(f);
s=a/2;
a1=y/cos(f3);
s1=a1/2;
corda1=[];
corda2=[];
z=corda_tip;
g=s;
d=s1;
for i=1:x/2
    corda1(i)=z;
    corda2(i)=corda_tip+s*sin(f)-s1*sin(f3);
    s=s+a;
    s1=s1+a1;
    z=corda_tip+(s-g)*sin(f)-(s1-d)*sin(f3);
end
corda1(x/2+2:x+1)=fliplr(corda1);
corda1(x/2+1)=corda_root;
corda2(x/2+1:x)=fliplr(corda2);
end
```

2.3 Calcolo della matrice contenente gli angoli formati dalle varie staffe di scia e i vari punti di controllo

```
function [teta] = theta( corda1,b,f,f1,f2,f3,h1,x )
teta=zeros(x,x+1);
for i=1:x/2   %per ogni centroide
    for j=1:x/2+1    %per ogni staffa tendente a infinito
```

```
        c=0.5*corda1(j)+h1(i,j)*tan(f2);
        if c>0
            teta(i,j)=abs(atan(h1(i,j)/c));
            teta(i,x+2-j)=abs(atan(h1(i,x+2-j)/c));
        else
            teta(i,j)=pi-abs(atan(h1(i,j)/c));
            teta(i,x+2-j)=pi-abs(atan(h1(i,x+2-j)/c));
        end
    end
end
teta(x/2+1:x,1:x+1)=flipud(fliplr(teta(1:x/2,1:x+1)));
end
```

2.4 Calcolo della matrice di distanza di ogni punto di controllo dalle staffe aderenti

```
function [ h2 ] = distance2( b,x,corda2,f1,f2,h1,corda_tip,corda1,f )
h2=[];
for i=1:x/2
    for j=1:x/2
        h2(i,j)=-0.5*corda2(i)*cos(f1);
    end
end
h2(x/2+1:x,x/2+1:x)=flipud(h2(1:x/2,1:x/2));
if f1>0 && f~=0
    y=b/x;
    d=y/cos(f2);
    a=d/2;
    for i=1:x/2
        s=0.5*corda_tip-a*sin(f2);
        for j=x/2+1:x
            h2(i,j)=-(abs(h1(i,x+1))+s/tan(f1))*sin(f1);
        end
        a=a+d;
    end
elseif f1<0 && f~=0
    y=b/x;
    t=y/2;
    for i=1:x/2
        for j=x/2+1:x
            h2(i,j)= b*abs(tan(f1))-0.5*corda1(1);
            h2(i,j)=h2(i,j)-t*abs(tan(f2))-t*abs(tan(f1));
            h2(i,j)=h2(i,j)*cos(f1);
        end
        t=t+y;
    end
elseif f==0 || f1==0
    h2(1:x/2,x/2+1:x)=h2(1:x/2,1:x/2);
end
h2(x/2+1:x,1:x/2)=flipud(h2(1:x/2,x/2+1:x));
end
```

2.5 Calcolo della matrice di distanza di ogni punto di controllo dalle staffe di scia

```
function [ h1 ] = distance1( b,x )
h1=[];
y=b/x;
t=y/2;
for i=1:x
```

```
    for j=1:x+1
        h1(i,j)=(b/2-t-y*(i-1))-(b/2-y*(j-1));
    end
end
end
```

2.6 Calcolo della matrice contenente gli angoli formati dalle varie staffe aderenti e i vari punti di controllo

```
function [ zita,psi ] = zita_psi( x,teta,f1 )
zita=[];
psi=[];
for i=1:x/2
    for j=1:x/2
        if j<=i
            zita(i,j)=(pi/2-teta(i,j)+f1);
        else
            zita(i,j)=(pi/2+teta(i,j)+f1);
        end
        if j>=i
            psi(i,j)=(pi/2-f1-teta(i,j+1));
        else
            psi(i,j)=(teta(i,j+1)+pi/2-f1);
        end
    end
end
zita(x/2+1:x,x/2+1:x)=fliplr(flipud(zita(1:x/2,1:x/2)));
psi(x/2+1:x,x/2+1:x)=fliplr(flipud(psi(1:x/2,1:x/2)));
for i=1:x/2
    for j=x/2+1:x
        zita(i,j)=abs(-(teta(i,j+1)-pi/2-f1));
        psi(i,j)=abs(teta(i,j)+pi/2-f1);
    end
end
zita(x/2+1:x,1:x/2)=fliplr(flipud(zita(1:x/2,x/2+1:x)));
psi(x/2+1:x,1:x/2)=fliplr(flipud(psi(1:x/2,x/2+1:x)));
end
```

2.7 Calcolo della matrice di influenza A

```
function [ A ] = influence_matrix( teta,zita,psi,h1,h2,x)
A=[];
Ax=[];
for i=1:x
    for j=1:x
        A(i,j)=(1+cos(teta(i,j)))/(4*pi*h1(i,j));
        A(i,j)=A(i,j)-(1+cos(teta(i,j+1)))/(4*pi*h1(i,j+1));
        A(i,j)=A(i,j)+(cos(zita(i,j))+cos(psi(i,j)))/(4*pi*h2(i,j));
        A(i,j)=-A(i,j);
    end
end
end
```

2.8 Calcolo del vettore dei termini noti B

```
function [ B,alfa ] = vector_B(
b,x,alfa1,beta,csi,corda_root,corda_tip,corda2,v,alfa0 )
%Ricavo il vettore di alfa che varia lungo b/2 per via dello
svergolamento
```

```
p1=(corda_root*sin(beta));
p2=(corda_tip*sin(csi));
y=b/x;
t=y/2;
d=[];
alfa=[];
for q=1:x/2
    d(q)=p2-t*((2*(p2-p1))/b);    %d=p2+t*tg(angolo dato dallo
svergolamento)
                                  %tg(angolo svergolamento)=(pi-
p2)/(b/2)
    t=t+y;
end
alfa=[];
alfa1=alfa1-alfa0;
for i=1:x/2
    alfa(i)=alfa1+asin(d(i)/corda2(i));
end
alfa(1,x/2+1:x)=fliplr(alfa);
B=[1:x]';
for i=1:x
    B(i)=alfa(i)*v;
end
```

2.9 Correzione di A e B data dalle condizioni al contorno

```
function [ A,B ] = Kutta_condition( A,B,x )
%attraverso la seguente funzione si tiene conto del fatto che
all'estremità
%si deve avere portanza nulla
B=[0;B;0];
contorno=zeros(1,x+2);
contorno(1)=1;
contorno2=fliplr(contorno);
A=[contorno;zeros(x,1),A,zeros(x,1);contorno2];
end
```

2.10 Calcolo circuitazione $\Gamma = A^{-1}B$

```
function [ GAMMA ] = circulation( A,B,b,x,f1)
GAMMA=inv(A)*B;
end
```

3 SCRIPT NECESSARI PER L'UTILIZZO DEGLI SCRIPT PRINCIPALI

3.1 Calcolo vettore $\Gamma(y)$

```
corda_root=2*S/(b*(1+lambda));
corda_tip=lambda*corda_root;

%OSSERVAZIONE: la linea che congiunge i punti di controllo e la linea
che contiene i bordi d'attacco dei vari profili dell'ala, presentano
un angolo di inclinazione (rispetto all'asse y) diverso dall'angolo di
freccia f1
```

```
%Calcoliamo pertanto gli angoli f e f2 che rappresentano
rispettivamente l'angolo di cui è inclinata la linea che contiene i
bordi d'attacco (a 0c) rispetto a y e l'angolo di cui è inclinata la
linea che contiene i punti di controllo(a 0.75c) rispetto a y inoltre
ricaviamo l'angolo f3 compreso tra l'asse y e la linea che congiunge
tutti i bordi d'uscita del profilo

[f,f2,f3]=freccia(b,f1,S,lambda);

%calcolo di corda1 e corda2 che rappresentano rispettivamente
l'andamento della corda nei punti dove sono presenti le staffe che
tendono a infinito e l'andamento della corda nei punti dove sono
presenti i punti di controllo
[corda1,corda2]=chord(corda_tip,corda_root,x,b,f,f3);


%Ricavo le distanza h1 delle staffe di scia dai punti di controllo
[h1]=distance1(b,x);


%calcolo della matrice teta contenente gli angoli formati dalle varie
staffe di scia tendenti a infinito e i vari punti di controllo. Le
righe della matrice rappresenteranno i punti di controllo mentre le
colonne rappresenteranno le varie staffe di scia

[teta]=theta(corda1,b,f,f1,f2,f3,h1,x);

%Calcoliamo le distanze h2 delle staffe aderenti dai vari punti di
controllo

[h2]=distance2( b,x,corda2,f1,f2,h1,corda_tip,corda1,f);


%Ricavo gli angoli che formano le staffe aderenti all'ala con i vari
punti di controllo
%zita è l'angolo formato tra la staffa aderente e la retta che
congiunge il punto della staffa più vicino all'estremità dell'ala con
il punto di controllo considerato
%psi è l'angolo formato tra la staffa aderente e la retta che
congiunge il punto della staffa più vicino alla radice dell'ala con il
punto di controllo considerato


[zita,psi]=zita_psi(x,teta,f1);

%trovo la matrice A

[A]=influence_matrix(teta,zita,psi,h1,h2,x);

%calcolo il vettore noto B

[B,alfa]=vector_B(b,x,alfa1,beta,csi,corda_root,corda_tip,corda2,v,alf
a0);

%condizione di Kutta

[ A,B ] = Kutta_condition( A,B,x );

%Distribuzione di vorticità

[GAMMA]=circulation(A,B,b,x,f1);
```

3.2 Script per inserire i valori desiderati di input

```
alfa1=0*pi/180;     %angolo di incidenza geometrico
alfa0=0*pi/180;     %angolo di incidenza geometrico di portanza nulla
v=0;                %velocità asintotica del flusso
AR=0;               %allungamento alare
f1=0*pi/180;        %angolo di freccia a c/4
b=sqrt(0);          %apertura alare
lambda=0;           %rastremazione alare
csi=0*pi/180;       %angolo di calettamento geometrico all'estremità
beta=0*pi/180;      %angolo di calettamento geometrico alla radice
```

CONCLUSIONI E SVILUPPI FUTURI

In questo elaborato vengono illustrati i risultati di un'analisi aerodinamica effettuata attraverso il metodo di Weissinger: essi mostrano le interazioni tra i vari parametri progettuali dell'ala e come essi incidano sulle caratteristiche aerodinamiche di quest'ultima.

La trattazione si è concentrata sull'utilizzo di un modello semplificato grazie al quale è stato possibile ricavare dei risultati di prima approssimazione.

Il metodo utilizzato si basa sulla fondamentale ipotesi di moto in campo irrotazionale: infatti, grazie ad essa è stato possibile ricavare delle soluzioni, seppur approssimative, riguardanti la distribuzione di portanza lungo l'apertura alare. A causa della stessa ipotesi, che ha permesso di ottenere dei risultati di primo approccio sul carico portante dell'ala, non è stato possibile ricavare il contributo di resistenza dell'ala oltre al contributo legato alla resistenza indotta. Pertanto, il prossimo passo potrebbe essere quello di ricavare un metodo che permetta di calcolare il contributo di resistenza agente sull'ala.

Un'altra approssimazione introdotta per l'implementazione del seguente modello è legata all'ipotesi di scia e ala spianate su un piano; di conseguenza, tra gli sviluppi futuri si potrebbe cercare di implementare un metodo iterativo che permetta di ricavare la reale giacitura della scia, riducendo così il margine di errore del modello.

Il modello presentato, seppur approssimativo, consente di ricavare dei risultati fondamentali legati all'aerodinamica delle ali finite, come è stato mostrato nel capitolo IV.

Per quanto riguarda l'implementazione del modello, è stato volutamente deciso di dividere il codice in diverse funzioni e script, in modo da ridurre la complessità sia da un punto di vista operativo sia di comprensione.

La maggior parte del lavoro è stata svolta sul software *Matlab*®, pertanto durante l'implementazione del modello ho avuto la possibilità di ampliare la comprensione legata al suddetto software.

BIBLIOGRAFIA

1. Glauert, H.: *The Elements of Aerofoil and Airscrew Theory,* Cambridge University Press, London, 1926.

2. Charles E. Dole, James E. Lewis, Joseph R. Badick, Brian A. Johnson: *Flight Theory and Aerodynamics: A Practical Guide for Operational Safety*, 2016

3. Anderson, John D: *Fundamentals of aerodynamics,* Sixth edition, New York, McGraw-Hill Education, 2017.

4. Snyder, Troy & Povitsky, Alex. (2014), *Far-Field Induced Drag Prediction Using Vorticity Confinement Technique,* Journal of Aircraft, 51. 1953-1958.

5. John J. Bertin, Russell M. Cummings, P. Venkata Reddy, *Aerodynamics for engineers,* Sixth edition, Pearson, 2014.

6. Donald A. Durston, *LinAir: A Multi-Element Discrete Vortex Weissinger Aerodynamic Prediction Method*, Ames Research Center, Moffet field, California, 1993.

7. John DeYoung, *Theoretical additional Span loading characteristics of wings with arbitrary sweep, aspect ratio and taper ratio*, Ames Aeronautical Laboratory, Moffet field, California, 1947.

8. John DeYoung & Walter H. Barling, *Correction of additional span loadings computed by the weissinger seven-point method for moderately tapered wings of high aspect ratio,* Ames Aeronautical Laboratory, Moffet field, California, 1955.

9. S. T. Piszkin & E, S. Levinsky,*Non-linear lifting line theory for predicting stalling instabilities of wings of moderate aspect ratio,* Naval Air And Development Center, Warminster, 1976.

10. Bridges DH*, Finite wing lift-curve slope calculations using lifting-line theory,* Presented at Appl. Aerodyn, Conf., AIAA Paper 2005-4839, Toronto, Canada, 2005.

11. Phillips WF, Snyder DO, *Application of lifting-line theory to systems of lifting surfaces,* Presented at AIAA Aerosp, Sci. Meet., AIAA Pap. 2000–0653, Reno, NV, 2000.

12. Anderson, John D., Jr., Stephen Corda, and David M. Van Wie*: Numerical Lifting Line Theory Applied to Drooped Leading-Edge Wings Below and Above Stall,* 1980.

RINGRAZIAMENTI

Al termine di questi tre anni mi sento in dovere di condividere questo traguardo con le persone che mi hanno accompagnato in questo straordinario viaggio.

Alla mia famiglia, che non ha mai smesso di credere in me riuscendo a spronarmi ad andare avanti anche nei periodi più difficili.

Ai miei amici d'infanzia, che nonostante la distanza, sono sempre riusciti a comprendermi e a motivarmi.

Ai nuovi amici conosciuti in questi tre anni: insieme abbiamo condiviso molti momenti di felicità ma anche diversi momenti di preoccupazioni e incertezze, sostenendoci a vicenda nei periodi più bui e festeggiando tutti insieme per le piccole vittorie di ogni giorno.

A tutti i miei professori, senza i quali sicuramente non sarei dove sono adesso.

Grazie a tutti per aver condiviso con me la vostra cosa più importante, il vostro tempo.